POLYMER-DPP · DIGITAL PRODUCT PASSPORT

راهنمای کاربری و عملیاتی جامع پلتفرم Polymer-DPP

پاسپورت دیجیتال محصول برای پلیمرهای زیست‌پایه و بازیافتی — مطابق با مقررات ESPR و PPWR اتحادیه اروپا

نسخه ۲.۰ — بازبینی، بازنویسی و به‌روزرسانی کامل نسخه ۱.۰

تاریخ این بازبینی: ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶

فهرست مطالب

فهرست کامل فصول

فصل ۱ — مقدمه و معماری کلی پلتفرم

۱.۱ هدف از ساخت Polymer-DPP و تطابق آن با استانداردهای اتحادیه اروپا

۱.۲ ساختار سه‌لایه‌ی دسترسی کاربران

۱.۳ نقشه راه کامل مسیرهای پلتفرم (به‌روزشده)

فصل ۲ — پنل مدیریت مرکزی و لجر ادمین (/admin)

۲.۱ ثبت بچ پلیمر و صدور پاسپورت دیجیتال (DPP)

۲.۲ سیستم اتوکامپلیت هوشمند فرم‌ها

۲.۳ پالت فرمان سراسری (Global Command Palette)

فصل ۳ — داشبورد تحلیل و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان (/admin/suppliers)

۳.۱ موتور امتیازدهی هوشمند (۰ تا ۱۰۰)

۳.۲ سطح‌بندی تأمین‌کنندگان و دسته «داده ناکافی»

۳.۳ رابط کاربری داشبورد

فصل ۴ — مرکز وب‌هوک‌ها و نوتیفیکیشن‌ها (/admin/notifications)

۴.۱ مدیریت هشدارهای خودکار انقضای گواهی‌نامه‌ها

۴.۲ تنظیمات کانال ایمیل

۴.۳ تنظیم وب‌هوک‌های امن با امضای HMAC

۴.۴ لاگ تحویل نوتیفیکیشن‌ها

فصل ۵ — دستیار هوشمند محلی و دوگانه (AI Assistant Widget)

۵.۱ در پنل ادمین: راهنمای استفاده از ویجت شناور

۵.۲ در صفحات عمومی: عملکرد تابع ایزوله‌شده

۵.۳ واژه‌نامه ۱۲ اصطلاحی انطباق (اصلاح‌شده در این بازبینی)

۵.۴ رابط کاربری ویجت

فصل ۶ — پورتال‌های عمومی و نقش‌محور (Public DPP & Role-Based Portals)

۶.۱ نمای عمومی پاسپورت (Public QR Scan) — تجربه خریدار (به‌روزشده)

۶.۲ سیستم احراز هویت و پورتال‌های اختصاصی

۶.۳ خلاصه مقایسه‌ای سه مسیر ادمین/ممیز/مشتری

فصل ۷ (جدید) — حساب سبز و حسابداری سبز (Green Account / Green Accounting)

۷.۰ توضیح مهم اصطلاح‌شناسی — لطفاً پیش از استفاده از این فصل بخوانید

۷.۱ موتور محاسبه مالیات پلاستیک و صرفه‌جویی PCR

۷.۲ درباره «اعتبار قابل‌انتقال موازنه جرمی» — وضعیت شفاف پیاده‌سازی

۷.۳ رابطه با ردپای کربن — عمداً مجزا نگه‌داشته شده

۷.۴ رابط کاربری و صادرات گزارش

فصل ۸ (جدید) — تحلیل‌های ESG (ESG Analytics)

۸.۱ محدودیت بنیادین داده‌ای که باید پیش از هر تفسیر بدانید

۸.۲ شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) — تعریف دقیق هرکدام

۸.۳ تفکیک صریح «داده تأییدشده» از «برآورد» — پاسخ مستقیم به یک الزام کلیدی

۸.۴ گزارش‌دهی PCR در برابر PIR و همسویی با اهداف ممیزی

۸.۵ افزودنی‌های فاز ۵ — توزیع تولیدکننده/گرید، اهداف PPWR و شاخص آمادگی پایداری

فصل ۹ (جدید) — ماژول گواهی‌نامه‌های تطبیق (Compliance Certifications Module)

۹.۱ طرح‌های گواهی پشتیبانی‌شده و فیلدهای هر گواهی‌نامه

۹.۲ گردش کار تأیید — سه‌حالتی، بدون حالت «منقضی» ذخیره‌شده

۹.۳ افزودن گواهی‌نامه به یک بچ موجود

۹.۴ هشدار خودکار انقضا (بدون رویداد جدید — همان چرخه فصل ۴)

فصل ۱۰ (جدید) — تطبیق REACH (ماده SVHC/۳۳) و PPWR در سطح هر بچ

۱۰.۱ اعلام وضعیت REACH ماده ۳۳ (SVHC)

۱۰.۲ اعلام انطباق بسته‌بندی PPWR

۱۰.۳ نحوه ثبت در پنل ادمین

فصل ۱۱ (جدید) — مجموعه تولید QR و برچسب دسته‌ای (/admin/generator، Generator Suite)

۱۱.۱ تفاوت با تب قدیمی «QR Generator» در صفحه اصلی

۱۱.۲ ورود به مجموعه و انتخاب بچ

۱۱.۳ تنظیمات چاپ برچسب

۱۱.۴ دانلود گواهی رسمی هر بچ

۱۱.۵ فرمت دقیق GS1 Digital Link (تصحیح‌شده در این بازبینی)

فصل ۱۲ (جدید) — جست‌وجوی پیشرفته اختصاصی (/admin/search)

۱۲.۱ فیلترهای موجود

۱۲.۲ چهار نوع موجودیت جست‌وجوشونده و منطق تطبیق متن

۱۲.۳ مقصد کلیک روی هر نتیجه

فصل ۱۳ (جدید) — دفتر ثبت غیرقابل‌تغییر و سیاست عدم‌حذف (/admin/audit)

۱۳.۱ لایه دوم تأییدپذیری: زنجیره‌ای مستقل برای خود دفتر حسابرسی

۱۳.۲ سیاست عدم‌حذف (No-Hard-Delete) — چرا هرگز دکمه «حذف» نمی‌بینید

۱۳.۳ رابط کاربری صفحه دفتر حسابرسی

فصل ۱۴ (جدید) — پرتال پذیرش تامین‌کنندگان (Supplier Onboarding Portal)

۱۴.۱ دعوت تامین‌کننده

۱۴.۲ فرم عمومی ثبت پیشنهاد (/supplier/submit/{توکن})

۱۴.۳ بازبینی و تصویب توسط ادمین

فصل ۱۵ (جدید) — مدیریت حساب‌های کاربری ادمین (/admin/accounts)

۱۵.۱ جای‌گزینی گردش‌کار خط‌فرمان با یک رابط کاربری کامل

۱۵.۲ دفتر مجزای رخدادهای حساب (AccountAuditLog)

فصل ۱۶ (جدید) — گردش کار تفصیلی تأیید ممیز (Auditor Verification Workflow)

۱۶.۱ چرا این گردش‌کار از بقیه پلتفرم مجزا نگه داشته شده

۱۶.۲ ورود و دسترسی

۱۶.۳ صف بررسی و مسیر دقیق تصمیم

۱۶.۴ کدام رکورد در نمای عمومی نمایش داده می‌شود

پیوست A — نقشه کامل تجربه کاربری (پاسخ مستقیم به «بازبینی جامع کلیه تب‌ها، کلیک‌ها و نمودارها»)

پیوست B — داده‌های نمونه پایلوت پلتفرم

پیوست C — محدودیت‌های شناخته‌شده و شفافیت وضعیت (لطفاً پیش از ارائه به بازرس/سرمایه‌گذار بخوانید)

پیوست D — پرسش‌های متداول عملیاتی (به‌روزشده)

راهنمای کاربری و عملیاتی جامع پلتفرم Polymer-DPP

پاسپورت دیجیتال محصول برای پلیمرهای زیست‌پایه و بازیافتی — مطابق با مقررات ESPR و PPWR اتحادیه اروپا

نسخه ۲.۰ — بازبینی، بازنویسی و به‌روزرسانی کامل نسخه ۱.۰ (تاریخ نسخه پیشین: ۲۵ اوت ۲۰۲۶) بر مبنای آخرین تغییرات واقعی کدهای مخزن (بررسی مستقیم `prisma/schema.prisma` ، `lib/` ، `app/`)، یادداشت‌های فنی هر فاز توسعه، و آخرین متن مقررات ESPR و PPWR اتحادیه اروپا. تاریخ این بازبینی: ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶.

یادداشت شفافیت روش‌شناسی (لطفاً پیش از استفاده بخوانید): هر ادعای فنی در این سند یا مستقیماً از خواندن کد واقعی پلتفرم استخراج شده، یا از یادداشت‌های رسمی توسعه هر فاز که مستقیماً همان کد را توصیف می‌کنند. در هرجا که پیاده‌سازی فعلی پلتفرم کامل‌تر یا محدودتر از یک استاندارد بین‌المللی است (مثلاً ISO 14067 یا ISCC PLUS)، این سند به‌صراحت مرز میان «آنچه پلتفرم امروز محاسبه/ثبت می‌کند» و «آنچه استاندارد مربوطه به‌طور کامل الزام می‌کند» را مشخص می‌سازد. هدف، اجتناب از هرگونه ادعای غیرقابل‌استناد یا گمراه‌کننده درباره سطح انطباق است.

تغییرات کلیدی نسبت به نسخه ۱.۰ (فهرست خلاصه):

1. سامانه ورود ادمین (Admin) اکنون یک دیوار نشست واقعی و کاملاً فعال است (بخش ۱.۲.۱) — در نسخه پیشین این بخش هنوز پیاده‌سازی نشده بود.
2. فرمت صحیح GS1 Digital Link در سراسر سند اصلاح شد: `/01/{GTIN}/21/{BATCH}?v={توکن}` (نسخه پیشین در واژه‌نامه به‌اشتباه `/10/` نوشته بود؛ ن.ک. پیوست A).
3. دو فصل کاملاً تازه اضافه شد: «حساب سبز و حسابداری سبز» (فصل ۷) و «تحلیل‌های ESG» (فصل ۸) — هر دو به‌صورت جامع و با تفکیک شفاف داده تأییدشده از برآورد.
4. شش فصل تازه دیگر برای پوشش کامل درخواست «بازبینی جامع کلیه تب‌ها، کلیک‌ها و نمودارها» اضافه شد: ماژول گواهی‌نامه‌های تطبیق، تطبیق REACH/PPWR در سطح بچ، مجموعه تولید QR و برچسب دسته‌ای، جست‌وجوی پیشرفته اختصاصی، دفتر ثبت غیرقابل‌تغییر، پرتال پذیرش تامین‌کنندگان، و مدیریت حساب‌های کاربری ادمین.
5. فصل‌های ۲ تا ۶ (پنل ادمین، رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان، نوتیفیکیشن، دستیار هوشمند، پورتال‌های عمومی) بازبینی و در موارد لازم اصلاح شدند؛ عمده محتوای فنی این فصول در بررسی مجدد کد، صحیح تأیید شد.
6. پیوست B تازه‌ای با عنوان «نقشه کامل تجربه کاربری» اضافه شد: فهرست یک‌جای همه مسیرها، تب‌ها، دکمه‌ها و نمودارهای پلتفرم برای مرجع سریع.

فهرست کامل فصول

فصل ۱: معماری و احراز هویت · فصل ۲: پنل ادمین و صدور پاسپورت · فصل ۳: رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان · فصل ۴: نوتیفیکیشن و وب‌هوک · فصل ۵: دستیار هوشمند · فصل ۶: پورتال‌های عمومی و نقش‌محور · **فصل ۷ (جدید): حساب سبز و حسابداری سبز** · **فصل ۸ (جدید): تحلیل‌های ESG** · فصل ۹ (جدید): ماژول گواهی‌نامه‌های تطبیق · فصل ۱۰ (جدید): تطبیق REACH/PPWR در سطح بچ · فصل ۱۱ (جدید): مجموعه تولید QR و برچسب · فصل ۱۲ (جدید): جست‌وجوی پیشرفته اختصاصی · فصل ۱۳ (جدید): دفتر ثبت غیرقابل‌تغییر و سیاست عدم‌حذف · فصل ۱۴ (جدید): پرتال پذیرش تامین‌کنندگان · فصل ۱۵ (جدید): مدیریت

حساب‌های کاربری ادمین · فصل ۱۶ (جدید): گردش کار تفصیلی تأیید ممیز · پیوست A: نقشه کامل تجربه کاربری · پیوست B: داده‌های نمونه پایلوت · پیوست C: محدودیت‌های شناخته‌شده و شفافیت وضعیت · پیوست D: پرسش‌های متداول

فصل ۱ — مقدمه و معماری کلی پلتفرم

۱.۱ هدف از ساخت Polymer-DPP و تطابق آن با استانداردهای اتحادیه اروپا

Polymer-DPP یک پلتفرم نرم‌افزار سازمانی (SaaS) است که برای صدور، مدیریت و تأیید «پاسپورت دیجیتال محصول» (Digital Product Passport یا به‌اختصار DPP) برای بچ‌های پلیمری زیست‌پایه (Bio-based) و بازیافتی (Recycled) طراحی شده است. هدف اصلی این پلتفرم فراهم‌کردن زیرساختی قابل‌اعتماد، شفاف و از نظر رمزنگاری تأییدپذیر برای ثبت مشخصات فنی، معیارهای زیست‌محیطی و زنجیره تأمین هر بچ تولیدی پلیمر است — به‌گونه‌ای که این داده‌ها هم برای ممیزان و بازرسان قابل بررسی و تأیید رسمی باشد و هم برای مصرف‌کننده یا خریدار نهایی، صرفاً با اسکن کد QR روی محصول، به‌طور شفاف در دسترس قرار گیرد.

این پلتفرم به‌طور مستقیم با دو مقرره کلیدی اتحادیه اروپا هم‌راستا طراحی شده است:

- **ESPR — Ecodesign for Sustainable Products Regulation:** چارچوب قانونی اتحادیه اروپا که وجود پاسپورت دیجیتال محصول و رعایت الزامات طراحی پایدار — شامل دوام، قابلیت بازیافت، درصد محتوای بازیافتی و افشای ردپای کربن — را برای دسته‌های مختلف محصول، از جمله پلیمرها، الزامی می‌کند. هر بچ ثبت‌شده در Polymer-DPP دقیقاً همین داده‌ها را به‌صورت ساختاریافته و قابل‌استعلام نگه‌داری می‌کند.
- **PPWR — Packaging and Packaging Waste Regulation ((EU) 2025/40):** مقرره‌ای که اهداف الزامی حداقل محتوای بازیافتی برای بسته‌بندی‌های پلاستیکی را به تفکیک سال تعیین می‌کند. برای دسته مبنای «سایر بسته‌بندی‌های پلاستیکی» (Other Plastic Packaging) — تنها دسته‌ای که در حال حاضر در ماژول تحلیل ESG این پلتفرم قابل مقایسه است — هدف ماده ۷ برابر با **۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۰** و **۶۵ درصد تا سال ۲۰۴۰** است. داشبورد تحلیل ESG پلتفرم (فصل ۸) و موتور امتیازدهی تأمین‌کنندگان (فصل ۳)، پیشرفت واقعی پرتفوی را دقیقاً نسبت به همین اهداف محاسبه و نمایش می‌دهند. توجه کنید که این مقایسه در سطح کل پرتفوی است و از آنجا که پایگاه‌داده فعلی زیرمجموعه دقیق بسته‌بندی هر بچ را ثبت نمی‌کند، مقایسه فقط برای دسته مبنا معنادار است، نه برای زیردسته‌های دیگر PPWR.

اصل طراحی بنیادین: هر پاسپورت دیجیتال در این سامانه دارای یک «هش رکورد» (recordHash) رمزنگاری‌شده بر پایه الگوریتم SHA-256 است که هرگونه تغییر بعدی و دستکاری‌نشدن داده‌ها را قابل‌کشف می‌سازد. این مکانیزم، ستون فقرات اعتماد در نمای عمومی اسکن QR محصول است (بخش ۶.۱) و در دفتر ثبت حسابرسی (فصل ۱۳) نیز به‌صورت زنجیره‌ای مستقل تکرار شده است. داده‌هایی که پس از صدور اولیه بچ به آن افزوده می‌شوند — مانند رکوردهای زنجیره ممیزی، ابطال (Revocation)، اعلام SVHC/PPWR یا گواهی‌نامه‌های بعدی — عمداً از محاسبه مجدد این هش مستثنا شده‌اند تا هش اولیه هرگز به‌واسطه یک به‌روزرسانی مشروع بعدی نامعتبر نشود.

۱.۲ ساختار سه‌لایه‌ی دسترسی کاربران

پلتفرم Polymer-DPP حول سه نقش کاربری متمایز طراحی شده که هرکدام سطح دسترسی، رابط کاربری و جریان کاری اختصاصی خود را دارند:

نقش	شرح	دسترسی اصلی
ادمین (Admin)	مدیر داخلی سازمان با دسترسی کامل به پنل مدیریت مرکزی و همه زیرمجموعه‌های آن.	صدور/ویرایش پاسپورت، تحلیل تأمین‌کنندگان، نوتیفیکیشن، ESG، حسابداری سبز، لجر حسابرسی، مولد QR، جست‌وجوی پیشرفته، مدیریت حساب‌ها.
ممیز (Auditor)	بازرس شخص ثالث برای بررسی و تأیید رسمی بچ‌های در انتظار و رکوردهای زنجیره ممیزی.	بررسی صف تأیید، امضای دیجیتال تأیید/رد، بررسی رکوردهای زنجیره تأمین.
مشتری (Customer)	شرکت خریدار که پرتفوی بچ‌های خریداری‌شده خود را مشاهده می‌کند.	مشاهده وضعیت خرید، درصد PCR، گواهی‌نامه‌ها و مستندات زنجیره تأمین.

۱.۲.۱ مدل احراز هویت: سه مسیر مستقل و موازی (به‌روزرسانی مهم این بازبینی)

نکته‌ای که هنگام کار با پلتفرم باید همیشه در نظر داشته باشید این است که در حال حاضر **سه** مکانیزم مستقل و هم‌زمان‌فعال برای احراز هویت وجود دارد، نه دو مکانیزم. تا پیش از این بازبینی، نشست ورود با ایمیل/رمز عبور فقط برای ممیز و مشتری فعال بود و پنل ادمین به‌طور کامل بدون دیوار ورود در دسترس بود؛ **این وضعیت اکنون تغییر کرده و پنل ادمین نیز یک دیوار ورود واقعی دارد.**

مکانیزم	مسیرهای رابط کاربری	نحوه احراز هویت	قابلیت اقدام
کلید شخصی/سازمانی API (قدیمی)	`/auditor` و `/client-portal`	کلید در Session Storage مرورگر (فقط طول عمر همان تب)، ارسال در هدر هر درخواست	بله — تنها مسیر برای امضای رسمی تأیید/رد یک بچ
نشست کوکی ایمیل/رمز عبور (جدید، ممیز و مشتری)	سپس `/login` `/portal/auditor` یا `/portal/customer`	ایمیل و رمز عبور؛ کوکی نشست امن HttpOnly، طول عمر ثابت ۱۲ ساعت بدون تمدید خزنده	خیر — فقط مشاهده (Read-Only)
نشست کوکی ایمیل/رمز عبور (جدید، ادمین)	`/login` سپس `/admin` و همه زیرمسیرهای آن	ایمیل و رمز عبور یک حساب `AdminUser` ؛ همان کوکی نشست HttpOnly	**بله — کامل.** برخلاف نشست‌های ممیز/مشتری، نشست ادمین فقط‌خواندنی نیست؛ کاربر واردشده به همان کنسول ادمین با قابلیت کامل ثبت/ویرایش دسترسی دارد.

به‌این سه مکانیزم، یک **کلید سرویس مجزا** نیز باید افزود که برای فراخوانی‌های ماشین‌به‌ماشین (یکپارچه‌سازی ERP، اسکریپت‌ها) از طریق هدر `x-dpp-api-key` استفاده می‌شود (`lib/rbac.ts`) و کاملاً مستقل از هر سه مسیر بالا عمل می‌کند؛ این کلید هرگز از طریق مرورگر ارسال نمی‌شود.

نکته درباره امنیت مسیر: بررسی زنجیره میدلور (`middleware.ts`) نشان می‌دهد که میدلور صرفاً یک بررسی سریع و صرفاً «آیا کوکی نشست وجود دارد یا نه» در سطح Edge انجام می‌دهد و **هرگز به‌تنهایی مرز امنیتی اصلی محسوب نمی‌شود** (این رویکرد عمداً برای اجتناب از کلاس آسیب‌پذیری CVE-2025-29927 در میدلورهای Next.js اتخاذ شده است). مرز امنیتی واقعی،

تابع‌های `requireAuditorSession()`، `requireClientSession()` و `requireAdminSession()` در `lib/session-auth.ts` هستند که در ابتدای هر صفحه محافظت‌شده، نشست را مجدداً در برابر پایگاه‌داده تأیید می‌کنند.

نکته: اقدامات رسمی و دارای اثر حقوقی — مانند امضای دیجیتال تأیید یک بچ توسط ممیز — همچنان فقط از مسیر کلید شخصی API در `/auditor` انجام می‌شود، زیرا اعتبار امضای دیجیتال مستقیماً به همان کلید شخصی گره خورده است، نه به نشست کوکی. پورتال جدید `/portal/auditor` صرفاً یک نمای فقط‌خواندنی از همان صف بررسی است. جزئیات کامل هر دو مسیر در فصل ۶ و فصل ۱۶ آمده است.

۱.۳ نقشه راه کامل مسیرهای پلتفرم (به‌روزشده)

مسیر (Route)	شرح	نقش دسترسی
`/admin`	لجر مرکزی بچ‌ها و صدور پاسپورت دیجیتال	ادمین (نیازمند ورود)
`/admin/accounts`	مدیریت حساب‌های ممیز و مشتری (فصل ۱۵)	ادمین
`/admin/suppliers`	داشبورد رتبه‌بندی و تحلیل عملکرد تأمین‌کنندگان (فصل ۳)	ادمین
`/admin/notifications`	مرکز نوتیفیکیشن و وب‌هوک (فصل ۴)	ادمین
`/admin/esg-analytics`	تحلیل ESG و ردپای کربن (فصل ۸)	ادمین
`/admin/green-accounting`	حسابداری سبز و مالیات پلاستیک (فصل ۷)	ادمین
`/admin/audit`	لجر حسابرسی غیرقابل‌تغییر (فصل ۱۳)	ادمین
`/admin/generator`	مجموعه تولید QR و برچسب دسته‌ای (فصل ۱۱)	ادمین
`/admin/search`	جست‌وجوی پیشرفته اختصاصی (فصل ۱۲)	ادمین
`/supplier/submit/{token}`	فرم عمومی ثبت پیشنهاد توسط تامین‌کننده دعوت‌شده (فصل ۱۴)	عمومی، فقط با توکن دعوت معتبر
`/auditor`	پورتال ممیز — کلید API شخصی، دارای اقدام	ممیز
`/client-portal`	پورتال مشتری — کلید API سازمانی، دارای اقدام	مشتری
`/login`	ورود یکپارچه با ایمیل و رمز عبور برای هر سه نقش	ادمین، ممیز، مشتری
`/portal/auditor`	پورتال ممیز — فقط‌خواندنی، نشست کوکی	ممیز
`/portal/customer`	پورتال مشتری — فقط‌خواندنی، نشست کوکی	مشتری
`/01/{GTIN}/21/{BATCH}`	نمای عمومی پاسپورت (اسکن QR محصول، فرمت رسمی GS1 Digital Link)	عمومی — بدون نیاز به ورود

نکته درباره فرمت GS1 Digital Link: فرمت صحیح و پیاده‌سازی‌شده در کد پلتفرم (`lib/qr.ts`) دقیقاً `/01/{GTIN}/21/{BATCH}?v={۱۶ کاراکتر نخست هش رکورد}` است — یعنی جزء شناسه GS1 برابر با **۲۱** (سریال/شماره‌لات) است، نه ۲۱۰. پارامتر `?v=` یک اثر انگشت کوتاه و غیرمحرمانه از هش کامل رکورد است که صفحه تأیید عمومی آن را دوباره از روی رکورد ذخیره‌شده در پایگاه‌داده محاسبه و با مقدار موجود در آدرس اسکن‌شده مقایسه می‌کند (این همان بررسی «پیوند قابل‌اعتماد» یا linkTrusted است). اگر این دو مقدار مطابقت نداشته باشند — برای نمونه اگر برچسب از منبع نامعتبری کپی یا دستکاری شده باشد — بنر هشدار قرمز بخش ۶.۱ نمایش داده می‌شود.

فصل ۲ — پنل مدیریت مرکزی و لجر ادمین (/admin)

محتوای این فصل در بازبینی جاری با کد زنده مقایسه و صحت آن تأیید شد؛ تنها یک ارجاع تازه به فصل ۱۱ افزوده شده است.

۲.۱ ثبت بچ پلیمر و صدور پاسپورت دیجیتال (DPP)

صدور پاسپورت دیجیتال جدید از طریق پنجره «صدور پاسپورت پلیمر جدید» (Issue New Polymer Passport) در لجر مرکزی ادمین انجام می‌شود. زیرعنوان کوچک این پنجره به کاربر یادآوری می‌کند که داده‌ها مستقیماً در پایگاه‌داده Neon ثبت می‌شوند و هر رکورد تازه با وضعیت PENDING_VERIFICATION (در انتظار تأیید) آغاز می‌شود.

نکته: اگر سرور در پاسخ به ثبت فرم، خطای اعتبارسنجی روی یک یا چند فیلد برگرداند، یک بنر قرمز در بالای فرم با شمار دقیق فیلدهای ردشده و پیام خطای هر فیلد نمایش داده می‌شود؛ فرم بسته نمی‌شود تا کاربر بتواند اصلاح و دوباره ثبت کند.

۲.۱.۱ فیلدهای اصلی شناسایی و مشخصات ماده

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
نوع پلیمر (Polymer Type)	منوی کشویی	دارای مقدار پیش‌فرض PP	گزینه‌ها: PET، HDPE، PVC، LDPE، PP، PS، PLA (زیست‌پایه)، PHA (زیست‌پایه)، PA (نایلون)، PC (پلی‌کربنات)، ABS، OTHER.
نام گرید (Grade Name)	متن آزاد + پیشنهاد هوشمند	بله	مثال راهنما: «Injection Molding Grade IM-450». پیشنهادها از گریدهای موجود در پایگاه‌داده تغذیه می‌شوند اما مقدار نهایی همیشه دقیقاً همان متن تایپ‌شده کاربر است.
شاخص جریان مذاب — MFI (g/10min)	عددی	بله	گام ۰٫۰۱، حداقل صفر؛ مطابق روش آزمون ISO 1133. واحد در همان برچسب فیلد نمایش داده می‌شود.
چگالی — Density (g/cm³)	عددی	بله	گام ۰٫۰۰۱، حداقل صفر.
GTIN (۱۴ رقم، دارای رقم کنترلی معتبر GS1)	متن با الگوی ۱۴ رقمی	بله	به‌محض تکمیل ۱۴ رقم، یک آیکون تأیید سبز یا رد قرمز بر اساس صحت رقم کنترلی GS1 (الگوریتم mod-10) نمایش داده می‌شود. دکمه «ساخت GTIN معتبر» در کنار فیلد، بر اساس ارقام تایپ‌شده یک GTIN معتبر تولید می‌کند.
شناسه بچ (Batch ID)	متن آزاد	بله	مثال راهنما: «BATCH-2026-EU-014».
تولیدکننده (Manufacturer)	کامباکس هوشمند	بله	به بخش ۲.۲ برای شرح کامل تعامل مراجعه کنید؛ مقدار نهایی ارسالی، شناسه یکتای (UUID) تولیدکننده است، نه نام قابل‌خواندن آن.

۲.۱.۲ فیلدهای پایداری و محتوای بازیافتی

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
منبع محتوای بازیافتی	منوی کشویی	شرطی	گزینه‌ها: POST_CONSUMER (پسا-مصرف/PCR)، POST_INDUSTRIAL (پسا-صنعتی/PIR)، BIO_BASED، VIRGIN.
محتوای بازیافتی (٪)	عددی، ۰ تا ۱۰۰	خیر (پیش‌فرض صفر)	گام ۰٫۰۱. همین مقدار محرک الزامی‌شدن دو فیلد بالا و پایین است.
طرح گواهی محتوای بازیافتی	منوی کشویی	شرطی	همان فهرست طرح‌های گواهی بخش صدور گواهی‌نامه (بخش ۲.۱.۳).
محتوای زیست‌پایه (٪)	عددی، ۰ تا ۱۰۰	خیر (پیش‌فرض صفر)	گام ۰٫۰۱.
ردپای کربن (kg CO2e/kg)	عددی	خیر (پیش‌فرض صفر)	گام ۰٫۰۰۱؛ این مقدار همان رقم رسمی LCA تولیدکننده است — جدا از برآورد Scope 1/2/3 محاسبه‌گر داخلی (فصل ۸).

نکته: قاعده شرطی مهم: به‌محض آنکه مقدار «محتوای بازیافتی (٪)» بزرگ‌تر از صفر شود، دو فیلد «منبع محتوای بازیافتی» و «طرح گواهی محتوای بازیافتی» به‌صورت بصری با نشانه ستاره الزامی علامت‌گذاری می‌شوند (این قاعده در سطح رابط کاربری نمایش داده می‌شود، اما اجرای نهایی آن در سمت سرور صورت می‌گیرد).

۲.۱.۳ بخش صدور گواهی‌نامه (الزامی، حداقل یک گواهی)

این بخش دارای عنوان مجزا «Certification (at least one required)» است و با یک خط جداکننده از بقیه فرم متمایز شده. مهم است بدانید که در نسخه فعلی این بخش یک فرم تکرارشونده نیست — تنها یک بلوک گواهی‌نامه در همین فرم قابل ثبت است که در قالب یک آرایه تک‌عضوی به سرور ارسال می‌شود؛ برای افزودن گواهی‌نامه‌های بعدی به یک بچ موجود، به فصل ۹ (بخش ۹.۳) مراجعه کنید.

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
طرح (Scheme)	منوی کشویی	دارای مقدار پیش‌فرض ISCC_PLUS	گزینه‌ها: ISCC_PLUS، REDCERT2، ISO_14021، ISO_14040_44، EN_15343، EN_16785، GRS، RECYCLASS، OTHER — فهرست کامل و دقیقاً منطبق با enum پایگاه‌داده.
شناسه گواهی‌نامه (Certificate ID)	متن آزاد	بله	—
نهاد صادرکننده (Issuing Body)	متن آزاد	بله	—
تاریخ شروع اعتبار (Valid From)	تاریخ	بله	—

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
تاریخ پایان اعتبار (Valid Until)	تاریخ	بله	توجه: در همین فرم بررسی خودکاری برای بزرگ‌تر بودن تاریخ پایان از تاریخ شروع وجود ندارد.

۲.۱.۴ جریان کامل ثبت و سناریوهای پاسخ

1. کاربر دکمه «صدور پاسپورت» (Issue Passport) را می‌زند؛ در حین ارسال، برچسب دکمه به «در حال صدور...» تغییر می‌کند و دکمه غیرفعال می‌شود.
2. در صورت موفقیت: پیام موفقیت با عنوان «پاسپورت صادر شد» و توضیح «بچ {شناسه بچ} با وضعیت PENDING_VERIFICATION ایجاد شد» نمایش داده می‌شود، فرم بازنشانی می‌گردد و پنجره بسته می‌شود.
3. در صورت خطای اعتبارسنجی سمت سرور (مثلاً یک فیلد ناقص): پیام‌های خطا به‌صورت متن قرمز کوچک زیر هر فیلد مربوطه و هم‌زمان در بنر بالای فرم نمایش داده می‌شوند؛ پنجره باز می‌ماند تا کاربر اصلاح کند.
4. در صورت بروز خطای غیرمنتظره (مثلاً قطعی شبکه): پیام خطای عمومی «امکان ایجاد پاسپورت وجود نداشت» نمایش داده می‌شود.

نکته کلیدی: هر بچ تازه‌صادرشده همیشه با وضعیت PENDING_VERIFICATION آغاز می‌شود و تنها پس از بررسی و تأیید رسمی یک ممیز (فصل ۱۶) به وضعیت ISSUED منتقل خواهد شد.

۲.۲ سیستم اتوکامپلیت هوشمند فرم‌ها

۲.۲.۱ کامباکس هوشمند تولیدکننده (Manufacturer)

فیلد تولیدکننده یک کامباکس سفارشی است، نه یک فیلد استاندارد datalist مرورگر — چراکه مقداری که باید نهایتاً ثبت شود، شناسه یکتای (UUID) رکورد تولیدکننده است، نه نام قابل‌خواندن آن، و یک datalist ساده پس از انتخاب، همان UUID خام و گیج‌کننده را در کادر باقی می‌گذاشت. با این حال، این کامباکس همچنان یک فیلد متنی معمولی است — پیست‌کردن مستقیم UUID همیشه به همان شکل قبل کار می‌کند.

- باز شدن فهرست پیشنهادها: با فوکوس‌کردن روی فیلد یا با هر بار تایپ کاراکتر جدید.
- منطق تطبیق: عبارت تایپ‌شده به‌صورت غیرحساس به بزرگی/کوچکی حروف، هم‌زمان با نام رسمی شرکت (legalName)، کشور و حتی بخشی از UUID مقایسه می‌شود.
- حداکثر ۸ نتیجه به‌طور هم‌زمان نمایش داده می‌شود؛ فهرست طولانی‌تر با اسکرول قابل مرور است.
- انتخاب با ماوس: کلیک روی هر ردیف، بلافاصله UUID همان تولیدکننده را در فیلد می‌نویسد.
- انتخاب با صفحه‌کلید: کلیدهای جهت‌نمای بالا/پایین برای حرکت بین گزینه‌ها، Enter برای انتخاب گزینه هایلایت‌شده، و Escape برای بستن فهرست بدون تغییر مقدار.
- اگر هیچ نتیجه‌ای مطابقت نداشته باشد، فهرست به‌سادگی نمایش داده نمی‌شود — پیام «موردی یافت نشد» وجود ندارد.

- هر ردیف پیشنهاد، نام رسمی شرکت را پررنگ و در زیر آن، کشور و UUID را با فونت کوچک‌تر و به‌صورت جداشده با نقطه‌وسط نمایش می‌دهد.

۲.۲.۲ پیشنهاد هوشمند گرید و مشارکت‌کنندگان زنجیره تأمین

فیلد «نام گرید» در فرم صدور پاسپورت و فیلد «نام مشارکت‌کننده» (Participant Name) در فرم افزودن رکورد زنجیره ممیزی (داخل پنجره جزئیات بچ)، هر دو از یک datalist استاندارد مرورگر برای پیشنهاد مقادیر پیش‌تر ثبت‌شده استفاده می‌کنند — بدون آنکه انتخاب از فهرست الزامی باشد؛ کاربر همیشه می‌تواند مقدار کاملاً تازه‌ای تایپ کند.

منبع داده	نحوه استخراج	سقف تعداد
گریدهای پلیمری	مقادیر یکتای ستون grade در پایگاه‌داده، مرتب الفبایی	۳۰۰ مورد
تولیدکنندگان	شناسه، نام رسمی و کشور همه رکوردهای Manufacturer، مرتب بر اساس نام	۳۰۰ مورد
نام مشارکت‌کنندگان زنجیره تأمین	مقادیر یکتای ستون participantName در رکوردهای زنجیره ممیزی	۳۰۰ مورد

نکته: این داده‌ها عمداً بدون نیاز به احراز هویت در دسترس‌اند (`GET /api/form-suggestions`)، زیرا همه این مقادیر (گرید، نام/کشور تولیدکننده، نام مشارکت‌کننده زنجیره تأمین) از پیش در نمای عمومی اسکن QR محصول قابل مشاهده هستند. در صورت شکست فراخوانی شبکه، فهرست پیشنهادها به‌آرامی خالی می‌ماند و همه فیلدها همچنان به‌صورت متن آزاد کاملاً کاربردی باقی می‌مانند.

۲.۳ پالت فرمان سراسری (Global Command Palette)

پالت فرمان سراسری، ابزار جست‌وجوی سریع و یکپارچه در سراسر پنل ادمین است که یک‌بار از طریق نوار ناوبری مشترک (SiteNav) بارگذاری می‌شود و در همه صفحات زیرمجموعه /admin در دسترس است. **توجه:** این پالت با صفحه اختصاصی جست‌وجوی پیشرفته `/admin/search` که در فصل ۱۲ شرح داده شده تفاوت دارد — پالت برای جست‌وجوی سریع و پرش فوری طراحی شده، در حالی‌که صفحه اختصاصی امکان فیلترهای ترکیبی پیچیده‌تر را فراهم می‌کند.

۲.۳.۱ باز کردن پالت

- میانبر صفحه‌کلید: ⌘K در macOS یا Ctrl+K در ویندوز/لینوکس — از هر نقطه‌ای در پنل ادمین قابل استفاده است. فشردن دوباره همین میانبر، پالت باز را می‌بندد (رفتار تاگل).
- دکمه ماوس: دکمه «جست‌وجو» (آیکون ذره‌بین) در نوار بالای صفحه، همراه با راهنمای بصری ⌘K در صفحه‌های بزرگ‌تر.
- پس از باز شدن، فوکوس به‌طور خودکار روی کادر جست‌وجو قرار می‌گیرد و اسکرول پس‌زمینه صفحه قفل می‌شود.

۲.۳.۲ انواع موجودیت‌های قابل‌جست‌وجو

دسته	فیلدهای جست‌وجوشده	فیلترهای اضافی	مقصد کلیک
بچ‌ها (Batches)	شناسه بچ، گرید، GTIN، نام تولیدکننده	نوع پلیمر، وضعیت DPP، بازه تاریخ تولید، سطح تأمین‌کننده	لجر مرکزی — ردیف بچ مربوطه

دسته	فیلدهای جست‌وجوشده	فیلترهای اضافی	مقصد کلیک
گواهی‌نامه‌ها (Certificates)	شناسه گواهی، نهاد صادرکننده، شناسه بچ مرتبط	وضعیت تأیید، بازه تاریخ انقضا، سطح تأمین‌کننده	لجر مرکزی — ردیف بچ مربوطه
تأمین‌کنندگان (Suppliers)	نام رسمی، شماره VAT، کشور	سطح تأمین‌کننده	داشبورد تأمین‌کنندگان — ردیف مربوطه
لجر حسابرسی (Audit Log)	عامل انجام‌دهنده، شناسه بچ مرتبط	نوع اقدام، بازه تاریخ، سطح تأمین‌کننده	صفحه Audit Trail، فیلترشده روی همان بچ

۲.۳.۳ تعامل و ناوبری

- چیپ‌های فیلتر دسته: هر چهار دسته بالا با یک چیپ رنگی قابل‌تعویض نمایش داده می‌شوند و به‌صورت چندگزینه‌ای فعال/غیرفعال می‌شوند؛ پس از هر جست‌وجو، شمار نتایج هر دسته کنار چیپ آن نمایش داده می‌شود.
- زمان‌بندی جست‌وجو: ۳۰۰ میلی‌ثانیه پس از آخرین ضربه صفحه‌کلید یا تغییر فیلتر.
- کلیدهای جهت‌نما (بالا/پایین) برای پیمایش بین نتایج، Enter برای باز کردن نتیجه هایلایت‌شده، Escape برای بستن کامل پالت.
- نتایج در یک فهرست واحد و ترکیبی (نه در بخش‌های جداگانه) نمایش داده می‌شوند؛ آیکون و رنگ هر ردیف نوع موجودیت را مشخص می‌کند.
- در پایین پالت، پیوند «جست‌وجو و فیلتر پیشرفته» به صفحه اختصاصی /admin/search با همان عبارت جست‌وجو منتقل می‌کند (فصل ۱۲).

فصل ۳ — داشبورد تحلیل و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان (/admin/suppliers)

وزن‌ها، آستانه‌ها و منطق این فصل در بازبینی جاری با کد زنده (`lib/services/supplier-analytics.ts`) تطبیق و بدون تغییر تأیید شد.

این داشبورد، عملکرد هر تولیدکننده‌ای که حداقل یک بچ به آن پیوند خورده را به‌صورت زنده و بدون هیچ کش یا جدول امتیاز ذخیره‌شده، از روی داده‌های واقعی لجر محاسبه می‌کند («محاسبه، نه ذخیره‌سازی» — همان اصلی که در سراسر پلتفرم رعایت شده است).

نکته: نام‌های آزاد مشارکت‌کنندگان زنجیره ممیزی (Chain of Custody) عمداً از این رتبه‌بندی مستثنا شده‌اند؛ «تأمین‌کننده» در این فصل دقیقاً به‌معنای رکورد ساختاریافته Manufacturer است، چون رتبه‌بندی در برابر یک هویت متنی و ناپایدار، معیار قابل‌اتکایی نخواهد بود. بچ‌های بدون تولیدکننده تخصیص‌یافته حذف نمی‌شوند، بلکه در شمارنده مجزای «بچ‌های بدون تولیدکننده» و یک بنر اطلاع‌رسانی نمایش داده می‌شوند.

۳.۱ موتور امتیازدهی هوشمند (۰ تا ۱۰۰)

امتیاز نهایی هر تأمین‌کننده از جمع وزنی چهار مؤلفه به‌دست می‌آید. تنها بچ‌های «فعال» (یعنی وضعیتی غیر از REVOKED و SUPERSEDED) در محاسبه این مؤلفه‌ها دخیل‌اند.

مؤلفه	وزن	فرمول محاسبه
نرخ تأیید گواهی‌نامه‌ها	٪۳۵	(تعداد گواهی‌های VERIFIED ÷ کل گواهی‌ها) × ۱۰۰
به‌روز بودن گواهی‌نامه‌ها (منقضی‌نشده)	٪۲۵	(گواهی‌های تأییدشده و هنوز منقضی‌نشده ÷ کل گواهی‌های تأییدشده) × ۱۰۰
پذیرش محتوای بازیافتی نسبت به هدف پایه PPWR سال ۲۰۳۰	٪۲۵	(میانگین درصد محتوای بازیافتی بچ‌های فعال ÷ ۳۵) × ۱۰۰، با سقف ۱۰۰
کامل‌بودن گزارش‌دهی ردپای کربن	٪۱۵	(تعداد بچ‌های دارای مقدار کربن گزارش‌شده و معتبر ÷ تعداد بچ‌های فعال) × ۱۰۰

امتیاز نهایی برابر است با مجموع (امتیاز هر مؤلفه × وزن آن)، گردشده تا دو رقم اعشار — عددی بین صفر تا صد.

توجه: برخلاف تصور رایج، معیارهایی مانند «تحویل به‌موقع»، «حجم بچ» یا یک شاخص مستقل «نرخ رد» در فرمول امتیازدهی فعلی وجود ندارند. تعداد گواهی‌های ردشده (Rejected) ردیابی و نمایش داده می‌شود، اما تنها به‌صورت غیرمستقیم — از طریق کاهش مخرج کسر گواهی‌های تأییدشده — بر امتیاز اثر می‌گذارد.

۳.۲ سطح‌بندی تأمین‌کنندگان و دسته «داده ناکافی»

سطح (Tier)	بازه امتیاز
ممتاز (Preferred)	امتیاز ≥ ۸۵
تأییدشده (Approved)	۶۵ ≤ امتیاز < ۸۵
زیرنظر (Watch)	۴۰ ≤ امتیاز < ۶۵
پرریسک (At Risk)	امتیاز < ۴۰
داده ناکافی (Insufficient Data)	بدون بچ فعال — به توضیح زیر مراجعه کنید

دسته «داده ناکافی» یک بازه امتیازی نیست، بلکه شرطی جداگانه است: هرگاه هیچ بچ فعالی برای یک تأمین‌کننده وجود نداشته باشد (یعنی همه بچ‌های او REVOKED یا SUPERSEDED شده باشند)، امتیاز آن تأمین‌کننده به‌جای صفر، برابر «نامشخص» (null) ثبت می‌شود و سطح او «داده ناکافی» خواهد بود. این تأمین‌کنندگان همچنان در جدول رتبه‌بندی نمایش داده می‌شوند، اما پس از همه تأمین‌کنندگان امتیازدار قرار می‌گیرند (مرتب‌شده الفبایی) و ردیف رتبه (Rank) آن‌ها خالی می‌ماند.

نکته: دلیل طراحی این‌گونه است: امتیازدهی صفر به یک تأمین‌کننده بدون فعالیت جاری، به‌اشتباه به‌معنای «فعالانه ناسازگار با مقررات» تعبیر می‌شد، در حالی‌که واقعیت صرفاً «فقدان فعالیت جاری» است.

۳.۳ رابط کاربری داشبورد

۳.۳.۱ چیپ‌های خلاصه وضعیت (بالای صفحه)

- تأمین‌کنندگان رتبه‌بندی‌شده
- ممتاز (Preferred)
- تأییدشده (Approved)
- زیرنظر (Watch)
- پرریسک (At Risk)
- گواهی‌های در حال انقضا/منقضی‌شده

سه کارت پایه پرتفوی نیز نمایش داده می‌شود: میانگین PCR پرتفوی (٪)، میانگین ردپای کربن پرتفوی (kg CO2e/kg) و مجموع بچ‌های تحت پوشش.

۳.۳.۲ جدول رتبه‌بندی و بازشدن جزئیات

ستون‌های جدول: تأمین‌کننده (نام، رتبه، کشور)، سطح، بچ‌ها (فعال/کل)، نرخ تأیید (٪)، به‌روز بودن (٪)، میانگین PCR (٪)، میانگین ردپای کربن، انقضای گواهی (چیپ‌های «منقضی»/«فوری»/«به‌زودی») و امتیاز نهایی (نوار پیشرفت + عدد). کلیک روی هر عنوان ستون، جدول را بر اساس آن مرتب می‌کند (به‌جز نام تأمین‌کننده و سطح).

کلیک روی هر ردیف تأمین‌کننده، آن ردیف را به‌صورت درجا (بدون رفتن به صفحه جدید) باز می‌کند و دو پانل را نمایش می‌دهد: «تجزیه امتیاز عملکرد» (نوار پیشرفت جداگانه برای هر یک از چهار مؤلفه، همراه با شرح متنی ساده مثل «۱۲ گواهی از ۱۵ گواهی ثبت‌شده، تأییدشده‌اند») و «تجزیه گواهی‌نامه‌ها» (سه کاشی آماری برای تعداد تأییدشده/در انتظار/ردشده، شماره ثبت VAT، و ترکیب وضعیت بچ‌ها).

پیوند مستقیم به یک ردیف: آدرس `/admin/suppliers#supplier-row-{manufacturerId}` مستقیماً به ردیف همان تأمین‌کننده اسکرول و آن را هایلایت می‌کند؛ این الگو توسط جست‌وجوی سراسری (فصل ۲.۳ و ۱۲) هنگام کلیک روی یک نتیجه «تأمین‌کننده» استفاده می‌شود.

۳.۳.۳ خروجی CSV

دکمه «Export CSV» به‌صورت کاملاً سمت مرورگر (بدون نیاز به فراخوانی سرور) یک فایل با نام الگوی supplier-ranking-YYYY-MM-DD.csv تولید می‌کند که شامل عنوان گزارش، زمان تولید، بلوک معیارهای کلی، شمار هر سطح و جدول کامل رتبه‌بندی (شامل ردیف‌های «داده ناکافی» با امتیاز n/a) است.

نکته: برای یکپارچه‌سازی با ابزارهای بیرونی، یک مسیر API فقط‌خواندنی نیز با آدرس GET /api/admin/supplier-analytics در دسترس است که با نقش ADMIN محافظت می‌شود و همین داده را در قالب JSON بازمی‌گرداند. دکمه میانبر «Supplier Rankings» نیز مستقیماً از ردیف اقدامات لجر مرکزی (/admin) به این داشبورد پیوند دارد.

فصل ۴ — مرکز وب‌هوک‌ها و نوتیفیکیشن‌ها (/admin/notifications)

آستانه‌های زمانی و انواع رویداد این فصل مستقیماً از کد زنده (`lib/utils/certification-status.ts`، `prisma/schema.prisma`) تأیید شد و بدون تغییر باقی مانده است.

عنوان صفحه «Notifications & Webhooks» و زیرعنوان آن «هشدارهای خودکار انطباق، اعلان‌های ایمیلی و یکپارچه‌سازی وب‌هوک خروجی» است. دکمه «اجرای بررسی هم‌اکنون» (Run Sweep Now) امکان اجرای دستی و فوری چرخه بررسی انقضای گواهی‌نامه و ناهنجاری‌های زنجیره تأمین را فراهم می‌کند؛ همین چرخه به‌صورت خودکار و روزانه ساعت ۰۶:۰۰ به‌وقت UTC توسط Cron پلتفرم نیز اجرا می‌شود.

معماری دولایه (شفافیت فنی): این سامانه از دو سرویس مجزا اما مرتبط تشکیل شده — یک لایه «تشخیص» (`expiry-alert-service.ts`) که وضعیت هر گواهی را نسبت به آخرین وضعیت اعلام‌شده مقایسه و در صورت تشدید، رکورد را به‌روزرسانی می‌کند، و یک لایه «توزیع» (`notification-service.ts`) که فقط رویدادهای واقعاً تشدیدشده را از لایه تشخیص می‌گیرد و به کانال‌های ایمیل/وب‌هوک می‌فرستد. این تفکیک تضمین می‌کند که ویجت هشدار داشبورد ادمین (بخش ۴.۱) همیشه بر مبنای وضعیت زنده باشد، صرف‌نظر از اینکه آخرین بار چرخه توزیع کِی اجرا شده است.

۴.۱ مدیریت هشدارهای خودکار انقضای گواهی‌نامه‌ها

چهار نوع رویداد نوتیفیکیشن در سامانه تعریف شده (enum `NotificationEventType`) که سه مورد نخست بر اساس شمارش دقیق روزهای باقی‌مانده تا تاریخ انقضای گواهی محاسبه می‌شوند:

سطح شدت	بازه روزهای باقی‌مانده	نوع رویداد نوتیفیکیشن
منقضی‌شده (Expired)	تاریخ انقضا گذشته است	CERT_EXPIRED
انقضای فوری (Expiring Urgent)	بین صفر تا ۷ روز مانده	CERT_EXPIRY_URGENT
انقضای نزدیک (Expiring Soon)	بین ۸ تا ۳۰ روز مانده	CERT_EXPIRY_SOON
ناهنجاری زنجیره ممیزی	بدون آستانه زمانی — با علامت‌گذاری دستی FLAGGED توسط ممیز فعال می‌شود	COC_ANOMALY_FLAGGED

نکته: سامانه فقط زمانی نوتیفیکیشن تازه صادر می‌کند که سطح شدت یک گواهی نسبت به آخرین وضعیت اعلام‌شده، «تشدید» شده باشد (مثلاً از «به‌زودی» به «فوری»)؛ کاهش سطح یا تکرار همان سطح، نوتیفیکیشن جدید تولید نمی‌کند. هر بار تشدید، همچنین یک رکورد `CERT_EXPIRY_ALERT_RAISED` در دفتر حسابرسی (فصل ۱۳) ثبت می‌کند.

۴.۲ تنظیمات کانال ایمیل

- **کلید فعال/غیرفعال «اعلان‌های ایمیلی»:** به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است.
- **فیلد «دریافت‌کنندگان (جداشده با کاما)»:** آدرس‌های ایمیل با کاما از هم جدا می‌شوند؛ اعتبارسنجی فرمت ایمیل در سمت سرور انجام می‌شود.
- **چیپ‌های «اعلان روی سطوح انقضا»:** سه گزینه انقضای نزدیک/فوری/منقضی‌شده؛ به‌صورت پیش‌فرض فقط دو سطح فوری و منقضی‌شده فعال‌اند (سطح نزدیک عمداً حذف شده تا فقط روی داشبورد دیده شود، مگر آنکه ادمین آن را فعال کند).
- **کلید «اعلان ناهنجاری‌های انطباق»:** به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

نکته: اگر ایمیل فعال باشد اما تنظیمات محیطی سرور (کلید سرویس ارسال ایمیل Resend و آدرس فرستنده) پیکربندی نشده باشد، هر تلاش ارسال با وضعیت «ردشده به‌دلیل عدم پیکربندی» (SKIPPED) در لاگ ثبت خواهد شد، نه به‌عنوان خطا — سامانه هرگز به‌این‌دلیل خرابی نمی‌کند، فقط اعلان ایمیلی به‌آرامی ارسال نمی‌شود.

۴.۳ تنظیم وب‌هوک‌های امن با امضای HMAC

بخش «Webhook Endpoints» امکان ثبت هر تعداد نقطه پایانی (Endpoint) بیرونی، برای ارتباط با سامانه‌های ERP یا سایر ابزارهای سازمانی را فراهم می‌کند. برای افزودن یک وب‌هوک تازه، دکمه «Add Webhook» را بزنید و فرم زیر را تکمیل کنید:

1. آدرس URL — الزاماً باید با پروتکل امن https:// باشد؛ آدرس‌های http:// ساده رد می‌شوند.
2. توضیح (اختیاری) — برچسبی برای شناسایی راحت‌تر این نقطه پایانی.
3. انتخاب نوع رویدادها — چیپ‌های چندگزینه‌ای برای چهار نوع رویداد بخش ۴.۱؛ در حالت پیش‌فرض هر چهار نوع فعال‌اند.

۴.۳.۱ کلید امضا و نمایش یک‌باره

بلافاصله پس از ثبت موفق، یک رشته تصادفی ۳۲ بایتی به‌عنوان کلید امضا (Signing Secret) تولید می‌شود. این کلید خام فقط و فقط در همان لحظه ثبت، در یک پانل کهربایی‌رنگ با هشدار «کلید امضا — همین حالا آن را کپی کنید، دیگر هرگز نمایش داده نخواهد شد» به کاربر نشان داده می‌شود و دکمه «کپی» برای انتقال سریع آن به کلیپ‌بورد در دسترس است. پس از این لحظه، هیچ مسیری برای بازیابی مجدد کلید خام وجود ندارد — تنها راه، حذف نقطه پایانی و ساخت یک نقطه پایانی تازه است.

۴.۳.۲ نحوه امضای درخواست‌های خروجی

مشخصه	مقدار
الگوریتم امضا	HMAC-SHA256 روی بدنه خام درخواست
هدر حامل امضا	X-DPP-Signature: sha256=<مقدار هگزادسیمال>
هدر نوع رویداد	X-DPP-Event: <نوع رویداد>
مهلت زمانی درخواست	۱۰ ثانیه
تلاش مجدد خودکار	وجود ندارد — هر تلاش، یک نتیجه نهایی ثبت می‌کند

سیستم بیرونی دریافت‌کننده باید با استفاده از همان کلید امضا و همان الگوریتم HMAC-SHA256، امضای دریافتی را با محاسبه مجدد روی بدنه خام مقایسه کند تا از اصالت و عدم دستکاری درخواست اطمینان یابد.

۴.۳.۳ سلامت تحویل و آزمایش نقطه پایانی

- هر کارت وب‌هوک، وضعیت آخرین ارسال، کد پاسخ، شمار خطاهای متوالی و مجموع تعداد ارسال‌ها را نمایش می‌دهد.
- دکمه قدرت (Power) برای مکث/فعال‌سازی موقت یک نقطه پایانی بدون حذف آن.
- دکمه «Test» یک پینگ آزمایشی ارسال می‌کند تا اتصال بررسی شود؛ این پینگ آزمایشی در لاگ رسمی نوتیفیکیشن‌ها ثبت نمی‌شود، چون یک رویداد واقعی انطباق نیست.
- دکمه حذف (Trash)، نقطه پایانی را حذف می‌کند اما تاریخچه تحویل‌های پیشین آن در لاگ کلی حفظ می‌شود.

۴.۴ لاگ تحویل نوتیفیکیشن‌ها

کارت «Delivery Log» در پایین صفحه، یک جدول یکپارچه و مرتب‌شده بر اساس جدیدترین رویداد را نمایش می‌دهد با ستون‌های: زمان، بچ، نوع رویداد، کانال (ایمیل/وب‌هوک)، وضعیت و جزئیات. به‌صورت پیش‌فرض ۸ ردیف نخست نمایش داده می‌شود و دکمه «نمایش همه» فهرست کامل (تا سقف ۱۰۰ ردیف) را باز می‌کند.

وضعیت تحویل	معنا
SENT	ارسال موفق
FAILED	تلاش برای ارسال شکست خورد
SKIPPED	کانال پیکربندی نشده یا شرایط ارسال برقرار نبود — یک عدم-اقدام عمدی، نه خطا
PENDING	در صف پردازش

فصل ۵ — دستیار هوشمند محلی و دوگانه (AI Assistant Widget)

نکته فنی مهم: دستیار هوشمند این پلتفرم یک مدل زبانی خارجی (LLM) نیست و به هیچ سرویس هوش مصنوعی بیرونی متصل نمی‌شود. این یک موتور پاسخ‌گویی قطعی (Deterministic) و مبتنی بر تشخیص کلیدواژه است که مستقیماً از سرویس‌های داخلی و زنده همین پلتفرم — و یک واژه‌نامه انطباق از پیش نوشته‌شده — پاسخ می‌سازد. هر عدد و آماری که نمایش می‌دهد، دقیقاً همان‌طور محاسبه می‌شود که بقیه پنل ادمین محاسبه می‌کند؛ هیچ متنی «تولید» نمی‌شود.

۵.۱ در پنل ادمین: راهنمای استفاده از ویجت شناور

ویجت به‌صورت یک دکمه گرد شناور در گوشه پایین-راست صفحه (خارج از جریان عادی چیدمان صفحه، به‌گونه‌ای که هرگز محتوای دیگر را جابه‌جا نمی‌کند) نمایش داده می‌شود و فقط در بخش admin/ قابل مشاهده است. کلیک روی آن یک پنجره گفت‌وگوی کوچک باز می‌کند؛ کلید Escape نیز آن را می‌بندد.

۵.۱.۱ هدف‌های قابل‌پاسخ‌گویی (به ترتیب بررسی در کد)

#	هدف (Intent)	محرک نمونه	منبع داده
۱	خوش‌آمدگویی و فهرست قابلیت‌ها	«سلام»، «راهنما»، «چه کارهایی می‌توانی بکنی؟»	متن ثابت
۲	استعلام یک بچ مشخص	«وضعیت BATCH-2026-EU-014»	جدول PolymerPassport
۳	شمار کل بچ‌ها و تفکیک وضعیت	«چند بچ داریم؟»، «حجم پرتفوی»	گروه‌بندی روی وضعیت بچ‌ها
۴	واژه‌نامه اصطلاحات انطباق	«ISCC PLUS چیست؟»، «PCR یعنی چه؟»	واژه‌نامه ثابت ۱۲ اصطلاحی — بخش ۵.۳
۵	رتبه‌بندی عملکرد تأمین‌کنندگان	«بهترین تأمین‌کننده کدام است؟»، «تأمین‌کنندگان پرریسک»	سرویس تحلیل تأمین‌کنندگان (فصل ۳)
۶	وضعیت کلی انقضای گواهی‌نامه‌ها در پرتفوی	«چه گواهی‌هایی به‌زودی منقضی می‌شوند؟»	سرویس هشدار انقضا (فصل ۴)
۷	راهنمای مسیریابی به صفحات	«لجر حسابرسی کجاست؟»	نمایه ناوبری داخلی
۸	پاسخ پیش‌فرض (Fallback)	هر پرسشی که با هیچ‌کدام از موارد بالا مطابقت نداشته باشد	متن ثابت راهنما به جست‌وجوی سراسری

نمونه پاسخ برای استعلام یک بچ مشخص: «بچ BATCH-2026-EU-014 — وضعیت ISSUED، گرید PET با نام «rPET-Food-Grade»، ۶۵٪ محتوای بازیافتی. تولیدکننده: Acme Polymers BV (هلند). گواهی‌نامه‌ها: ۲ گواهی (۱ تأییدشده، ۱ منقضی‌شده).» به‌همراه پیوند مستقیم به همان ردیف در لجر مرکزی.

۵.۲ در صفحات عمومی: عملکرد تابع ایزوله‌شده

برای استفاده از دستیار در صفحات عمومی (نمای اسکن QR، پورتال ممیز و پورتال مشتری)، یک تابع کاملاً مجزا به نام answerPublicAssistantQuestion فراخوانی می‌شود — نه همان تابع نسخه ادمین با یک پرچم محدودکننده. این یک تصمیم امنیتی آگاهانه است، نه صرفاً یک انتخاب سازمان‌دهی کد.

چرا دو تابع مجزا، نه یک تابع با پرچم دسترسی؟: در معماری این پلتفرم، Server Actionها به‌خودی‌خود هیچ کنترل دسترسی نقش‌محور (RBAC) ندارند. اگر یک پارامتر «scope» توسط کلاینت به یک تابع مشترک ارسال می‌شد، هر کسی که مسیر عمومی را مستقیماً فراخوانی کند می‌توانست آن پرچم را به دلخواه تغییر دهد. با تفکیک کامل کد به دو تابع، «ایزوله‌سازی امن از معیارهای داخلی مخصوص ادمین» یک ویژگی ساختاری کد می‌شود، نه صرفاً یک مجوز قابل‌دورزدن. این ایزوله‌سازی با یک مجموعه آزمون مستقل (۲۳ ادعای خودکار) تأیید شده که نشان می‌دهد در هیچ سناریوی دامنه عمومی، هیچ‌یک از سرویس‌های مخصوص ادمین فراخوانی نمی‌شوند و هیچ پاسخ عمومی حاوی پیوند به مسیرهای /admin نیست.

به‌طور مشخص، اهداف شماره ۳ (شمار پرتفوی)، ۵ (رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان) و ۷ (راهنمای ناوبری ادمین) در بدنه کد نسخه عمومی اصلاً وجود ندارند و هیچ مسیر فراخوانی به آن‌ها نیست — نه اینکه پاسخ آن‌ها فیلتر شده باشد. نسخه عمومی تنها سه قابلیت اصلی دارد: استعلام همان بچی که کاربر در حال مشاهده آن است (بدون نیاز به تایپ مجدد شناسه بچ)، واژه‌نامه اصطلاحات (بدون پیوند به بخش‌های داخلی ادمین)، و یک پاسخ خوش‌آمدگویی/پیش‌فرض مشترک برای هر پرسش دیگر.

۵.۳ واژه‌نامه ۱۲ اصطلاحی انطباق (اصلاح‌شده در این بازبینی)

اصطلاح	توضیح
ISCC PLUS	طرح گواهی داوطلبانه زنجیره تأمین مبتنی بر «موازنه جرمی» برای مواد اولیه زیست‌پایه و بازیافتی؛ امکان تخصیص درصد محتوای گواهی‌شده به یک بچ را می‌دهد حتی زمانی که ماده فیزیکی با ماده بکر در همان خط تولید مخلوط شده باشد. در این پلتفرم یکی از ۹ طرح گواهی پشتیبانی‌شده در ماژول گواهی‌نامه‌ها است (فصل ۹).
PCR (پسا-مصرف)	محتوای بازیافتی بازیابی‌شده از محصولات پس از مصرف نهایی توسط مشتری (بسته‌بندی، بطری، کالاهای پایان‌عمر) — در مقابل PIR. تنها این نوع محتوا مبنای تخفیف مالیات سبز است (فصل ۷).
PIR (پسا-صنعتی)	محتوای بازیافتی بازیابی‌شده از ضایعات تولید پیش از رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده — در مقابل PCR. عمداً از فرمول تخفیف مالیات سبز مستثناست (فصل ۷.۱).
MFI — شاخص جریان مذاب	معیار سهولت جریان پلیمر مذاب تحت بار آزمون استاندارد (g/10min)؛ شاخص کلیدی پردازش‌پذیری برای قالب‌گیری تزریقی، اکستروژن یا دمشی. این پلتفرم به‌صورت پیش‌فرض استاندارد ISO 1133 را ثبت می‌کند.
ESPR	مقرره طراحی پایدار محصول اتحادیه اروپا که الزام پاسپورت دیجیتال محصول را تعیین می‌کند (بخش ۱.۱).
PPWR	مقرره بسته‌بندی و ضایعات بسته‌بندی اتحادیه اروپا (EU) 2025/40 با اهداف الزامی محتوای بازیافتی — ۳۵٪ تا ۲۰۳۰ و ۶۵٪ تا ۲۰۴۰ برای دسته مبنا (بخش ۱.۱، فصل ۳ و فصل ۸). این پلتفرم همچنین به‌صورت مجزا امکان ثبت درجه قابلیت بازیافت و انطباق PFAS در سطح هر بچ را دارد (فصل ۱۰).
REACH / SVHC	مقرره ایمنی مواد شیمیایی اتحادیه اروپا (REACH) و فهرست مواد بسیار نگران‌کننده آن (SVHC، ماده ۳۳) که افشای مواد بالای آستانه ۰٫۱ درصد وزنی را الزامی می‌کند. این پلتفرم امکان اعلام خوداظهاری وضعیت SVHC هر بچ را فراهم می‌کند (فصل ۱۰).

اصطلاح	توضیح
GS1 Digital Link	استاندارد ساختار آدرس‌دهی که این پلتفرم برای رمزگذاری کد QR هر بچ استفاده می‌کند؛ فرمت دقیق پیاده‌سازی‌شده: `/01/{GTIN}/21/{BATCH}?v={توکن تأیید}` (جزء ۲۱ «GS1» = سریال/شماره‌لات). **تصحیح نسبت به نسخه پیشین این راهنما:** نسخه قبلی به‌اشتباه جزء «۱۰» را ذکر کرده بود؛ آن فرمت هرگز به یک مسیر واقعی در پلتفرم متصل نبود.
موازنه جرمی (Mass Balance)	روش حسابداری زنجیره تأمین که امکان مخلوط‌شدن فیزیکی مواد بازیافتی/زیست‌پایه با ماده بکر را می‌دهد، در حالی‌که تخصیص محتوای گواهی‌شده روی کاغذ، بچ‌به‌بچ، پیگیری می‌شود. در این پلتفرم این تخصیص به‌صورت فیلد «درصد تخصیص موازنه جرمی» روی هر گواهی‌نامه ISCC PLUS یا REDcert2 ثبت می‌شود (فصل ۹) — این یک ویژگی سطح گواهی‌نامه است، نه یک دفتر انتقال اعتبار مستقل بین حساب‌ها.
LCA / PEF	ارزیابی چرخه حیات (LCA) روش‌شناسی محاسبه ردپای کربن این پلتفرم است؛ PEF روش هماهنگ‌شده خود اتحادیه اروپا برای LCA است. پلتفرم میان یک رقم LCA رسمی (که می‌تواند توسط ممیز شخص ثالث تأیید شده باشد) و یک برآورد کمکی داخلی Scope 1/2/3 تفکیک قائل می‌شود؛ جزئیات کامل در فصل ۸.
زنجیره ممیزی / Chain of Custody	رکورد چندلایه زنجیره تأمین بالادستی متصل به یک بچ — تأمین‌کننده مواد اولیه، بازیافت‌کننده، ترکیب‌کننده و مانند آن — که هر لایه می‌تواند گواهی موازنه جرمی مخصوص خود را داشته باشد.
DPP — پاسپورت دیجیتال محصول	رکورد ساختاریافته و تأییدپذیر از ترکیب مواد، معیارهای پایداری و گواهی‌های انطباق یک محصول، قابل‌دسترس از طریق کد QR — همان الزامی که این پلتفرم برای پاسخ‌گویی به آن ساخته شده است.

۵.۴ رابط کاربری ویجت

ویژگی	شرح
پارامتر theme	"dark" (پیش‌فرض، برای صفحات تیره پنل ادمین) یا "light" (برای نمای عمومی اسکن QR که همیشه تم روشن دارد)
پارامتر scope	"admin" (پیش‌فرض) یا "public" — تعیین‌کننده کدام تابع سرویس فراخوانی شود
پارامتر contextBatchId	فقط در حالت عمومی؛ شناسه بچی که کاربر هم‌اکنون مشاهده می‌کند، برای پاسخ‌گویی بدون نیاز به تایپ مجدد شناسه

نقاط نصب ویجت در پلتفرم:

- پنل ادمین (نوار ناوبری مشترک): scope=admin، theme=dark — فقط در بخش /admin نمایان می‌شود.
- نمای عمومی اسکن QR: theme=light، scope=public، با contextBatchId بچ در حال نمایش — مستقیماً درون کامپوننت PublicScanPage، بدون کروم مشترک ناوبری.

- پورتال مشتری (/portal/customer): scope=public، theme=dark — بدون contextBatchId، چون این پورتال کل پرتفوی مشتری را پوشش می‌دهد، نه یک بچ خاص.
- پورتال ممیز (/portal/auditor): scope=public، theme=dark — مشابه پورتال مشتری.

فصل ۶ — پورتال‌های عمومی و نقش‌محور (Public DPP & Role-Based Portals)

۶.۱ نمای عمومی پاسپورت (Public QR Scan) — تجربه خریدار (به‌روزشده)

با اسکن کد QR روی محصول (بر اساس استاندارد آدرس‌دهی GS1 Digital Link، فرمت `/01/{GTIN}/21/{BATCH}?v=...` ؛ بخش ۱.۳)، مصرف‌کننده یا بازرس، بدون نیاز به هیچ‌گونه ورود یا احراز هویت، به نمای زیر می‌رسد. بخش‌های این صفحه دقیقاً به همین ترتیب از بالا به پایین ظاهر می‌شوند (سه بخش ⑤، ⑩ و ⑪ نسبت به نسخه پیشین این راهنما تازه یا اصلاح‌شده‌اند):

1. بنر هشدار (فقط در صورت وجود مشکل) — نواری قرمزرنگ که در صورت عدم‌تطابق آدرس QR با رکورد امضاشده (بررسی linkTrusted بخش ۱.۳)، یا شکست بررسی یکپارچگی داده، نمایش داده می‌شود.
2. نوار سربرگ — نام‌نشان پلتفرم (\"DPP · POLYMER PASSPORT\")، سوئیچ زبان (زبان‌های در دسترس: انگلیسی/پیش‌فرض، آلمانی، فرانسوی — فارسی هنوز در این نمای عمومی موجود نیست؛ به بخش ۱۷.۲ مراجعه کنید) و نشان وضعیت «تأییدشده» یا «تأییدنشده».
3. نوار ورود — پیوند تمام‌عرض «برای مشاهده گزارش‌های حسابرسی دقیق و نمای مشتری وارد شوید» که مستقیماً به /login هدایت می‌کند؛ این صرفاً یک مسیر اختیاری برای ادامه است، نه یک مانع دسترسی — تمام محتوای این صفحه بدون ورود همچنان کاملاً قابل مشاهده می‌ماند.
4. **⑤ اعلامیه ابطال (Revoked Notice) — فقط در صورتی که وضعیت بچ REVOKED باشد.** به‌جای همه بخش‌های فنی/پایداری زیر، فقط شناسه هویتی بچ (GTIN/شناسه بچ/تولیدکننده)، یک اعلامیه رسمی («این پاسپورت دیجیتال محصول توسط تولیدکننده ابطال/غیرفعال شده است»)، دلیل و تاریخ ابطال (در صورت ثبت) و توضیحی مبنی‌بر اینکه دفتر حسابرسی کامل همچنان برای ممیزان مجاز در دسترس است، نمایش داده می‌شود. این رفتار بخشی از سیاست «عدم‌حذف» پلتفرم است (فصل ۱۳.۲) و صراحتاً به این معناست که هیچ رکوردی هرگز از پایگاه‌داده به‌طور کامل حذف نمی‌شود — فقط وضعیت آن تغییر می‌کند.
5. سربرگ محصول — نوع پلیمر و گرید، GTIN، شناسه بچ، نام و کشور تولیدکننده.
6. امضای تأیید ممیز شخص ثالث (در صورت وجود) — یک کارت سبز-آبی که فقط زمانی نمایش داده می‌شود که آخرین بررسی رسمی این بچ، AUDITOR_VERIFIED باشد؛ شامل نام و سازمان ممیز و تاریخ امضا (جزئیات کامل گردش کار در فصل ۱۶).
7. خواص فنی — شاخص جریان مذاب (با استاندارد آزمون) و چگالی (با استاندارد آزمون).
8. ترکیب مواد — نمودار میله‌ای افقی سه‌بخشی (بازیافتی/زیست‌پایه/بکر) به‌همراه درصد دقیق هر بخش.
9. ردپای کربن — روش‌شناسی و دامنه LCA، رقم اصلی kg CO2e/kg، و در صورت وجود، تجزیه نمایشیِ Scope 1/2/3 (که صراحتاً به‌عنوان یک برآورد کمکی و نه جایگزین رقم رسمی LCA معرفی می‌شود؛ شرح کامل تفکیک داده تأییدشده از برآورد در فصل ۸).
10. شجره‌نامه بچ (Batch Lineage) — در صورت وجود بچ‌های والد، فهرست آن‌ها (تا سقف حدود ۵ سطح) با نوع پلیمر، گرید و درصد بازیافتی، هرکدام با پیوند به نمای عمومی همان بچ والد.

11. زنجیره ممیزی (Chain of Custody) — فقط رکوردهای تأییدشده (VERIFIED) نمایش داده می‌شوند؛ هر لایه با آیکون اختصاصی (تأمین‌کننده مواد اولیه، بازیافت‌کننده، ترکیب‌کننده، پردازشگر، توزیع‌کننده یا سایر) به‌همراه نام مشارکت‌کننده، کشور، شناسه بچ آن‌ها و درصد موازنه جرمی نمایش داده می‌شود.
12. گواهی‌نامه‌ها — فهرست کامل گواهی‌ها با طرح، نهاد صادرکننده، شناسه، وضعیت (معتبر / روبه‌انقضا / منقضی) و پیوند دانلود فایل گواهی (در صورت وجود). **فقط گواهی‌های با وضعیت VERIFIED نمایش داده می‌شوند** — این فیلتر در سمت سرور اعمال می‌شود، نه صرفاً در رابط کاربری؛ گواهی‌های در انتظار بررسی یا ردشده هرگز به مرورگر ارسال نمی‌شوند (فصل ۹.۲).
13. ⑩ **بخش REACH ماده ۳۳ (تازه در این بازبینی)** — همیشه نمایش داده می‌شود، حتی وقتی وضعیت هنوز NOT_ASSESSED باشد (برای شفافیت: «هنوز ارزیابی نشده» با «ارزیابی‌شده، بدون ماده نگران‌کننده» تفاوت روشنی دارد). در صورت SVHC_PRESENT، فهرست کامل مواد (شماره CAS، نام ماده، درصد غلظت تا چهار رقم اعشار، تاریخ ورود به فهرست کاندید) نمایش داده می‌شود. این بخش همیشه با برچسب «خوداظهاری تولیدکننده» (self-declared) مشخص شده، چون ماده ۳۳ REACH یک تعهد حقوقی مستقیم تولیدکننده است، نه یک گواهی شخص ثالث؛ جزئیات کامل در فصل ۱۰.۱.
14. ⑩ **بخش انطباق بسته‌بندی PPWR (تازه در این بازبینی)** — فقط در صورتی نمایش داده می‌شود که برای این بچ ارزیابی PPWR ثبت شده باشد؛ شامل درجه قابلیت بازیافت (A تا E، یا «غیرقابل‌بازیافت») و وضعیت انطباق PFAS. این بخش نیز خوداظهاری تولیدکننده است؛ جزئیات کامل در فصل ۱۰.۲.
15. یکپارچگی داده و امنیت رمزنگاری — توضیح می‌دهد که رکورد در همان لحظه اسکن، دوباره هش شده و با مقدار امضاشده مقایسه می‌شود (نه یک نشان ذخیره‌شده ثابت)، همراه با مقدار هش قابل‌کپی و تاریخ امضا.
16. دانلود گواهی رسمی PDF — دکمه‌ای برای دریافت نسخه چاپی و امضاشده همان اطلاعات، شامل کد QR رسمی همان بچ (فصل ۱۱.۳).
17. پابرگ — پیوند کوچک به استاندارد GS1 Digital Link.
18. ویجت دستیار هوشمند — شناور در گوشه صفحه، با تم روشن و دامنه عمومی (بخش ۵.۲).

۶.۲ سیستم احراز هویت و پورتال‌های اختصاصی

۶.۲.۱ ورود در /login (به‌روزشده: سه نقش، نه دو نقش)

صفحه /login یک فرم واحد ایمیل و رمز عبور است — بدون نیاز به انتخاب دستی نقش. **در این بازبینی، منطق تشخیص نقش گسترش یافته و اکنون هر سه نقش را پوشش می‌دهد:**

1. ابتدا ایمیل واردشده در جدول حساب‌های ادمین (AdminUser) جست‌وجو می‌شود.
2. در صورت عدم تطابق، همان ایمیل در جدول ممیزان (Auditor) جست‌وجو می‌شود.
3. در صورت عدم تطابق، همان ایمیل در جدول مشتریان (Client) جست‌وجو می‌شود.
4. در صورت یافتن حساب معتبر و فعال، رمز عبور واردشده با رمز عبور رمزنگاری‌شده ذخیره‌شده مقایسه می‌شود.
5. در صورت تطابق موفق، کاربر به‌ترتیب به admin، /portal/auditor یا portal/customer/ هدایت می‌شود.

نکته درباره حساب‌های ادمین: برخلاف حساب‌های ممیز و مشتری که از داشبورد «مدیریت حساب‌ها» (فصل ۱۵) ساخته می‌شوند، حساب‌های AdminUser فقط از طریق اسکریپت‌های خط‌فرمان سرور (`scripts/create-admin.ts`) ایجاد می‌شوند — این یک انتخاب عمدی برای جلوگیری از یک چرخه خودثبتی خطرناک (کسی که خودش را ادمین کند) است. تا زمانی که حداقل یک حساب AdminUser ایجاد نشده باشد، مسیر /admin به‌طور کامل غیرقابل‌دسترس است.

۶.۲.۲ رمزنگاری با الگوریتم scrypt

رمزهای عبور با الگوریتم استاندارد و درون‌ساختِ Node.js به نام scrypt (نه هش ساده SHA-256 که برای کلیدهای API این پلتفرم استفاده می‌شود) هش می‌شوند. این تفاوت عمدی و بر پایه یک ملاحظه امنیتی است: SHA-256 برای هش‌کردن یک توکن تصادفی با آنتروپی بالا (مانند کلید API یا توکن نشست) کاملاً مناسب است، اما برای رمز عبور انتخابی انسان — که آنتروپی به‌مراتب پایین‌تری دارد — نیاز به یک الگوریتم «سخت از نظر حافظه» (Memory-Hard) داریم که هدف آن دشوارترکردن حمله جستجوی فراگیر آفلاین است. الگوریتم scrypt دقیقاً همین ویژگی را دارد.

پیام سناریو	علت
«ایمیل یا رمز عبور نامعتبر است»	حساب یافت نشد، غیرفعال است، یا رمز عبور اشتباه است — این سه حالت عمداً پیام یکسان دارند تا امکان حدس‌زدن وجود یک حساب فراهم نشود
«هنوز رمز عبوری برای این حساب تنظیم نشده — با مدیر سیستم خود تماس بگیرید»	حساب معتبر و فعال است اما هنوز رمز عبوری برای آن تعیین نشده (معمول برای حساب‌های قدیمی که فقط با کلید API کار می‌کردند)

نکته: حتی در سناریوی «حساب یافت نشد»، سامانه عمداً یک محاسبه فرضی هم‌ارزش با یک بررسی واقعی رمز عبور انجام می‌دهد تا زمان پاسخ سرور نتواند بین «حساب وجود ندارد» و «رمز عبور اشتباه است» تمایز ایجاد کند.

طول عمر نشست: هر نشست ورود (برای هر سه نقش) دقیقاً ۱۲ ساعت پس از ورود منقضی می‌شود، بدون تمدید خزنده (Sliding) — یعنی فعالیت مستمر کاربر، تاریخ انقضا را عقب نمی‌اندازد. پس از انقضا، کاربر به /login هدایت و باید دوباره وارد شود.

۶.۲.۳ پورتال ممیز (/portal/auditor)

پس از ورود موفق یک ممیز، نمای فقط‌خواندنی از صف بررسی مشترک بچ‌های در انتظار تأیید (PENDING_VERIFICATION) نمایش داده می‌شود — شامل نوع پلیمر و گرید، تولیدکننده، شاخص جریان مذاب، درصد بازیافتی، ردپای کربن و شمار گواهی‌های تأییدشده از کل گواهی‌ها برای هر بچ.

تفاوت مهم با /auditor: این پورتال جدید صرفاً برای مرور اطلاعات است. برای انجام اقدام رسمی — یعنی تأیید یا رد یک بچ به‌همراه امضای دیجیتال — ممیز همچنان باید از پورتال قدیمی /auditor و کلید شخصی API خود استفاده کند، زیرا اعتبار امضای دیجیتال به آن کلید شخصی وابسته است، نه به نشست ورود این پورتال. گردش کار کامل و گام‌به‌گام این اقدام رسمی در فصل ۱۶ آمده است.

۶.۲.۴ پورتال مشتری (/portal/customer)

پس از ورود موفق یک مشتری (شرکت خریدار)، پرتفوی کامل بچ‌های خریداری‌شده توسط آن شرکت نمایش داده می‌شود، شامل:

- کاشی‌های آماری کلی: تعداد بچ‌های خریداری‌شده، درصد بچ‌های تأییدشده و صادرشده، نرخ پذیرش PCR و مجموع جرم PCR (کیلوگرم).
- جدول کامل بچ‌ها با ستون‌های: شناسه بچ، نوع پلیمر/گرید، تولیدکننده، درصد بازیافتی، وضعیت، پیوند به نمای عمومی پاسپورت و دکمه دانلود گواهی PDF.

نکته: این پورتال از همان سرویس محاسباتی‌ای استفاده می‌کند که پورتال قدیمی /client-portal و رابط برنامه‌نویسی نسخه‌بندی‌شده خریداران (`GET /api/v1/client/passports`) استفاده می‌کنند — بنابراین اعداد نمایش‌داده‌شده در هر سه مسیر همیشه دقیقاً یکسان و هم‌راستا خواهند بود.

۶.۲.۵ خروج از حساب و مدیریت نشست

دکمه «خروج» (Sign Out) در هر سه پورتال نشست‌محور (ادمین، ممیز، مشتری)، فقط نشست همان مرورگر/دستگاه را باطل می‌کند؛ اگر کاربر از چند مرورگر یا دستگاه هم‌زمان وارد شده باشد، نشست‌های دیگر همچنان فعال باقی می‌مانند و در نسخه فعلی هیچ گزینه «خروج از همه دستگاه‌ها» وجود ندارد. نشست‌ها همچنین پس از ۱۲ ساعت، به‌صورت خودکار منقضی می‌شوند.

۶.۳ خلاصه مقایسه‌ای سه مسیر ادمین/ممیز/مشتری

جنبه	auditor/ و client-portal/ (کلید API)	portal/auditor/ و portal/customer/ (ورود با ایمیل)	admin/ (ورود با ایمیل)
نوع اعتبارنامه	کلید شخصی/سازمانی تصادفی	ایمیل و رمز عبور انتخابی کاربر	ایمیل و رمز عبور انتخابی کاربر
محل ذخیره نشست	Session Storage مرورگر (فقط طول عمر تب)	کوکی امن HttpOnly (۱۲ ساعت)	کوکی امن HttpOnly (۱۲ ساعت)
قابلیت اقدام (ثبت/ویرایش/تأیید)	بله	خیر — فقط مشاهده	**بله — کامل**
دسترسی به دستیار هوشمند	خیر (در این پورتال‌ها ویجت نصب نشده)	بله — با دامنه عمومی (scope=public)	بله — با دامنه ادمین (scope=admin)

فصل ۷ (جدید) — حساب سبز و حسابداری سبز (Green Account / Green Accounting)

۷.۰ توضیح مهم اصطلاح‌شناسی — لطفاً پیش از استفاده از این فصل بخوانید

در درخواست این بازبینی، عبارت «حساب سبز» (Green Account) به‌معنای یک واحد پیگیری در سطح «حساب کاربری/شرکتی» (Account-level tracking) به‌کار رفته است. بررسی مستقیم کد پلتفرم (`lib/services/plastic-tax-calculator.ts`، `lib/services/green-tax-trend-forecast.ts` و مدل‌های Prisma مرتبط) نشان می‌دهد که **پلتفرم در حال حاضر هیچ موجودیت جداگانه‌ای به‌نام «حساب» (Account) در سطح شرکت/تنانت ندارد.** آنچه در پلتفرم با عنوان «Green Accounting» (حسابداری سبز) پیاده‌سازی شده، دقیقاً همان اصطلاح حسابداری مالی (Accounting) است، نه یک سطح چندمستأجری (Multi-Tenant) تازه. ردیابی در این ماژول در دو و فقط دو سطح انجام می‌شود:

1. **سطح هر بچ (Batch-level):** یک رکورد ارزش‌گذاری سبز قفل‌شده و آخرین‌نسخه (`BatchGreenValuation`) برای هر بچ.
2. **سطح کل پرتفوی (Portfolio-wide):** جمع زنده و لحظه‌ای همه بچ‌های فعال، بدون هیچ سطح میانی «حساب شرکت».

این سند از این پس این ماژول را با عنوان دقیق آن، «حسابداری سبز»، توصیف می‌کند و هرجا که یک ادعای رایج درباره «حساب سبز» (مانند اعتبار قابل‌انتقال بین حساب‌ها) در پیاده‌سازی فعلی وجود نداشته باشد، این موضوع به‌صراحت اعلام می‌شود — دقیقاً برای آنکه این سند «قابل‌استناد» باقی بماند.

۷.۱ موتور محاسبه مالیات پلاستیک و صرفه‌جویی PCR

مسیر اصلی: **admin/green-accounting/** — همچنین یک ویجت خلاصه از همین داده، همراه با پیوند «مشاهده کامل حسابداری سبز»، درون داشبورد تحلیل ESG (فصل ۸) نیز جای گرفته است.

۷.۱.۱ فرمول‌های دقیق محاسبه (بدون تقریب، مستقیماً از کد)

مقدار	فرمول	توضیح
بدهی ناخالص (Gross Liability, یورو)	(جرم کل بچ به کیلوگرم ÷ ۱۰۰۰) × نرخ مالیات هر تن	بدهی فرضی در صورت صفردرصد محتوای بازیافتی
صرفه‌جویی مالیاتی PCR (PCR Tax Savings, یورو)	(جرم محتوای PCR به کیلوگرم ÷ ۱۰۰۰) × نرخ مالیات هر تن	**فقط** جرم محتوای پسا-مصرف (PCR) این تخفیف را ایجاد می‌کند
بدهی خالص (Net Liability, یورو)	بدهی ناخالص − صرفه‌جویی PCR	محاسبه‌شده مستقیماً از تفاضل دو رقم گردشده بالا (نه از یک فرمول مستقل جرم×نرخ) تا با چک دستی «ناخالص منهای صرفه‌جویی مساوی خالص» توسط یک ممیز، همیشه دقیقاً هم‌خوانی داشته باشد

نکته حیاتی و اغلب مورد سوءتفاهم: تنها منبع محتوای بازیافتی POST_CONSUMER (پسا-مصرف/PCR) در این فرمول تخفیف ایجاد می‌کند. محتوای POST_INDUSTRIAL (پسا-صنعتی/PIR) **عمداً و کاملاً از این محاسبه مستثناست** — همان‌طور که مکانیزم واقعی عوارض/مالیات پلاستیک در عمل نیز صرفاً محتوای پسا-مصرف را می‌پذیرد. این نکته دقیقاً معکوس یک برداشت شهودی رایج است و باید در هرگونه گزارش حسابرسی مبتنی‌بر این ماژول به‌صراحت قید شود.

۷.۱.۲ نرخ مالیات: پارامترهای نسخه‌بندی‌شده و چندحوزه‌ای

نرخ مالیات از مدل `PlasticTaxParameter` خوانده می‌شود — یک نرخ قابل‌پیکربندی، نسخه‌بندی‌شده و مخصوص هر حوزه قضایی (Jurisdiction). اگر تاکنون هیچ نرخی ثبت نشده باشد، پلتفرم از مقدار پیش‌فرض داخلی **۸۰۰ یورو بر تن، حوزه اتحادیه اروپا** استفاده می‌کند (همان نرخ مرجع عوارض بازیافت پلاستیک اتحادیه اروپا).

- افزودن یک نرخ تازه برای یک حوزه قضایی، نرخ فعال پیشین همان حوزه را «ادامه نمی‌دهد» بلکه آن را **بازنشسته** می‌کند (`active: false` و ثبت `effectiveTo` برابر با همان لحظه) — یعنی تاریخچه کامل نرخ‌ها برای هر حوزه همیشه حفظ می‌شود، نه فقط آخرین مقدار.
- **در پیاده‌سازی فعلی هیچ آستانه یا سهمیه (Quota) که تخفیف را مشروط به رسیدن به یک درصد حداقلیِ محتوای بازیافتی (مثلاً هدف PPWR ۳۵٪) کند، وجود ندارد.** صرفه‌جویی PCR به‌صورت خطی و متناسب با جرم PCR رشد می‌کند — بدون سقف یا کف مبتنی‌بر هدف مقرراتی. اگر سازمان شما نیاز به اعمال چنین آستانه‌ای دارد، این یک نیازمندی توسعه آینده است، نه رفتار فعلی سامانه.

۷.۱.۳ قفل‌کردن ارزش‌گذاری هر بچ (Lock) و ردپای تاریخی

در جدول تفکیک هر بچ، دکمه «Lock» یک عکس فوری (Snapshot) از محاسبه لحظه‌ای را به‌صورت دائمی روی همان بچ ثبت می‌کند (`BatchGreenValuation`، یکتا به‌ازای هر بچ — یعنی قفل‌کردن دوباره، رکورد پیشین را جای‌گزین می‌کند، نه اینکه به آن اضافه کند). این عمل:

1. در یک تراکنش واحد پایگاه‌داده انجام می‌شود؛
2. یک رکورد `AuditLog` با نوع اقدام `GREEN_VALUATION_SAVED` ثبت می‌کند (فصل ۱۳)؛
3. برخلاف محاسبه زنده (که برای بچ بدون داده جرم فقط `hasWeightData: false` برمی‌گرداند)، قفل‌کردن یک بچ بدون داده جرم ثبت‌شده را **رد می‌کند**.

نکته درباره «تاریخچه اعتبار»: چون رکورد ارزش‌گذاری هر بچ همیشه فقط آخرین‌نسخه است، تنها جایی که تاریخچه چندباره ارزش‌گذاری یک بچ (در صورت قفل‌کردن مکرر با نرخ‌های متفاوت در طول زمان) باقی می‌ماند، دفتر حسابرسی است — که از طریق برگه اکسل اختصاصی «Green Valuation History» (بخش ۷.۴) قابل استخراج است.

۷.۲ درباره «اعتبار قابل‌انتقال موازنه جرمی» — وضعیت شفاف پیاده‌سازی

درخواست این بازبینی شامل توصیف «مکانیزم انتقال اعتبارات توازن جرمی» (Mass Balance Credit Transfer) میان حساب‌ها بود. بررسی مستقیم کد نشان می‌دهد **این مکانیزم به‌شکل یک دفتر انتقال اعتبار مستقل بین دو بچ یا دو حساب، در پیاده‌سازی فعلی وجود ندارد،** و عبارت «ISCC» در هیچ‌یک از یادداشت‌های فنی این ماژول ظاهر نمی‌شود. آنچه در عمل وجود دارد و باید به‌جای آن توصیف شود:

- مفهوم موازنه جرمی (Mass Balance) در این پلتفرم در **سطح هر گواهی‌نامه** پیاده‌سازی شده، نه در سطح حساب: فیلد «درصد تخصیص موازنه جرمی» (`massBalanceAllocationPercent`) روی هر گواهی‌نامه از طرح ISCC PLUS یا REDcert2 ثبت می‌شود (فصل ۹.۱). این یعنی تخصیص محتوای گواهی‌شده به یک بچ خاص، روی کاغذ و بچ‌به‌بچ دنبال می‌شود — دقیقاً همان‌طور که استاندارد ISCC PLUS برای موازنه جرمی الزام می‌کند — اما بدون یک دفتر کل مجزا برای «انتقال» آن اعتبار بین دو نهاد.
- ماژول گواهی‌نامه‌ها (فصل ۹) از ISCC PLUS به‌عنوان یکی از ۹ طرح گواهی رسماً پشتیبانی‌شده استفاده می‌کند و در داده نمونه پایلوت پلتفرم (پیوست B)، بچ نمونه `CN-NBGP-2026-0091` دقیقاً از طرح ISCC PLUS با ۹۲٫۵٪ محتوای PCR استفاده می‌کند.

اگر سازمان شما نیازمند یک دفتر رسمی و مستقل انتقال اعتبار موازنه جرمی بین شرکت‌ها (فراتر از تخصیص در سطح گواهی‌نامه) است، این یک قابلیت توسعه آینده محسوب می‌شود.

۷.۳ رابطه با ردپای کربن — عمداً مجزا نگه‌داشته شده

حسابداری سبز صرفاً با «یورو بر تن بدهی مالیاتی از روی جرم و درصد PCR» سروکار دارد، **نه با کیلوگرم CO2 معادل.** حسابداری کربن به‌طور کامل و مجزا در ماژول تحلیل ESG (فصل ۸) انجام می‌شود؛ این دو ماژول عمداً با یکدیگر ادغام نشده‌اند تا رقم مالیاتی با رقم انتشار گازهای گلخانه‌ای مخلوط نشود.

نکته درباره یک محاسبه مشابه و مستقل دیگر: یک KPI ساده‌تر با همان نرخ ۸۰۰ یورو بر تن («تخفیف مالیات پلاستیک اتحادیه اروپا») نیز به‌صورت مستقل در داشبورد تحلیل ESG (فصل ۸) وجود دارد. **این دو محاسبه عمداً جداگانه نگه داشته شده‌اند و هیچ‌کدام جای‌گزین دیگری نیست** — KPI ساده ESG صرفاً یک تخمین سریع پرتفوی است، در حالی‌که ماژول حسابداری سبز این فصل، محاسبه کامل، نسخه‌بندی‌شده و قفل‌پذیر در سطح هر بچ را ارائه می‌دهد. هنگام تفسیر گزارش‌ها، همیشه دقت کنید از کدام یک از این دو منبع نقل‌قول می‌کنید.

۷.۴ رابط کاربری و صادرات گزارش

۷.۴.۱ کارت‌های KPI و روند/پیش‌بینی

کارت‌های اصلی بالای صفحه: «بدهی ناخالص» (Gross Liability)، «صرفه‌جویی مالیاتی PCR»، «بدهی خالص» (Net Liability) و «نرخ فعال بودن» (Active Rate). پانل «پارامترهای مالیات» فهرست نرخ‌های ثبت‌شده به‌همراه فرم افزودن نرخ تازه را نمایش می‌دهد.

بخش «روند و پیش‌بینی بدهی مالیاتی» (Tax Liability Trend & Forecast) — که بین جدول تفکیک بچ‌ها و پابرگ صفحه جای گرفته — شامل چهار کارت KPI («سه‌ماهه آینده»، «۱۲ ماه آینده»، «واقعی گذشته»، «تغییر خالص پیش‌بینی‌شده») و دو نمودار روند تک‌محوری (بدهی خالص؛ صرفه‌جویی مالیاتی PCR) است که در آن‌ها خط ممتد نشان‌دهنده داده واقعی و خط چین نشان‌دهنده پیش‌بینی است، با یک نقطه مرزی مشترک و یک خط مرجع با برچسب «→ پیش‌بینی». اگر داده واقعی کمتر از سه سه‌ماهه موجود باشد، به‌جای نمودار، یک پیام «داده کافی برای پیش‌بینی موجود نیست» نمایش داده می‌شود.

۷.۴.۲ خروجی‌ها

دکمه/مسیر	خروجی
Export Tax & Financial Excel	برگه «Green Accounting» (جرم، جرم PCR، جرم مشمول مالیات، بدهی ناخالص/صرفه‌جویی/خالص، وضعیت قفل هر بچ) + برگه «Green Valuation History» (تاریخچه کامل رکوردهای GREEN_VALUATION_SAVED از دفتر حسابرسی)
Export Green Tax PDF	گزارش «مالیات سبز و انطباق بسته‌بندی پلاستیک»: خلاصه پرتفوی، تجزیه محاسبه مالیات (فرمول ساده‌شده)، ارزش‌گذاری سبز هر بچ (سقف ۳۰۰ ردیف)، بخش «امضای ممیزان شخص ثالث» (**که صراحتاً امضای عمومی/LCA است، نه یک تأیید مالیاتی اختصاصی** — این پلتفرم مفهوم «امضای ممیز روی یک ارزش‌گذاری مالیاتی» را ندارد)، و بلوک «گواهی گزارش» (تهیه‌شده توسط/بازبینی‌شده توسط/تصویب‌شده توسط)
CSV/JSON	خروجی خام جدول تفکیک بچ‌ها برای تحلیل بیرونی

نکته درباره سطح دسترسی: برخلاف قاعده عمومی پلتفرم (که مسیرهای GET را معمولاً بدون کلید API در دسترس می‌گذارد)، مسیرهای API این ماژول (`/api/green-accounting/summary` ، `/tax-parameters` ، `/trends` و ثبت ارزش‌گذاری هر بچ) حتی برای درخواست‌های GET نیز پشت کلید سرویس ADMIN محافظت شده‌اند، چون این داده مالی در سطح کل پرتفوی است. صفحه `/admin/green-accounting` خود نیز اکنون علاوه‌بر این، پشت دیوار ورود ادمین (بخش ۱.۲.۱) قرار دارد. در مقابل، دو مسیر دانلود گزارش (PDF و Excel) عمداً عمومی/بدون‌کلید باقی مانده‌اند — دقیقاً همان الگویی که دو خروجی دیگر پلتفرم (گزارش انطباق و لجر Excel) نیز از آن پیروی می‌کنند.

سلب مسئولیت ثابت: هر لایه این ماژول (محاسبه‌گر، پاسخ API، پابرگ داشبورد) یک متن ثابت هشدار را حمل می‌کند: این ارقام برآوردی/نمایشی‌اند و مشاوره مالیاتی یا حقوقی محسوب نمی‌شوند.

فصل ۸ (جدید) — تحلیل‌های ESG (ESG Analytics)

مسیر اصلی: **admin/esg-analytics/** — این داده همیشه به‌صورت زنده و لحظه‌ای محاسبه می‌شود (بدون کش یا ذخیره‌سازی مجدد)، دقیقاً بر پایه همان اصل «محاسبه، نه ذخیره‌سازی» که در سراسر پلتفرم رعایت شده؛ بچ‌های REVOKED و SUPERSEDED از تمام محاسبات این فصل مستثنا هستند.

۸.۱ محدودیت بنیادین داده‌ای که باید پیش از هر تفسیر بدانید

مدل اصلی `PolymerPassport` هیچ فیلد مستقیمی برای «جرم بچ» ندارد؛ جرم فقط از طریق رکورد اختیاری محاسبه‌گر ردپای کربن (`CarbonFootprintCalculation.weightKg`) در دسترس است — یعنی فقط برای بچ‌هایی که کسی محاسبه‌گر کربن را برای آن‌ها اجرا کرده باشد. به‌همین‌دلیل، **هر شاخص مبتنی‌بر جرم در این فصل (از جمله جرم PCR و مقایسه با اهداف PPWR) صرفاً روی همین زیرمجموعه محاسبه می‌شود، نه کل پرتفوی.** برای شفافیت، داشبورد همیشه دو عدد «بچ‌های دارای داده جرم» و «بچ‌های بدون داده جرم» را کنار هم نمایش می‌دهد تا این محدودیت هرگز پنهان نماند.

۸.۲ شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) — تعریف دقیق هرکدام

KPI	تعریف دقیق
جرم PCR مصرف‌شده	مجموع جرم فقط از منبع POST_CONSUMER (پسا-مصرف)، محدود به بچ‌های دارای داده جرم؛ به‌صراحت مجزا از PIR
ردپای کربن — «تأییدشده»	مجموع (رقم LCA رسمی هر بچ × جرم آن بچ)، از فیلد رسمی `carbonFootprintKgCO2ePerKg` که می‌تواند توسط ممیز شخص ثالث تأیید شده باشد
ردپای کربن — «برآورد نمایشی»	مجموع برآورد داخلی Scope 1/2/3 (`CarbonFootprintCalculation`)، نسخه ضرایب انتشار: illustrative-v1-2026) — این دو رقم **هرگز با هم جمع یا مخلوط نمی‌شوند** و همیشه به‌صورت دو ستون/کارت مجزا نمایش داده می‌شوند
برآورد تخفیف مالیات پلاستیک اتحادیه اروپا	(جرم PCR) × ۸۰۰ یورو بر تن — نسخه ساده و مستقل از ماژول کامل حسابداری سبز فصل ۷؛ به بخش ۷.۳ برای توضیح چرایی وجود دو محاسبه مجزا مراجعه کنید
تفکیک وضعیت انطباق گواهی‌نامه	شمار VERIFIED / PENDING_REVIEW / REJECTED؛ دسته VERIFIED به‌علاوه با وضعیت انقضای زنده (معتبر/روبه‌انقضا/منقضی) دوباره تفکیک می‌شود — **توجه: در پایگاه‌داده هیچ وضعیت ذخیره‌شده «EXPIRED» وجود ندارد**؛ انقضا همیشه در لحظه خواندن داده محاسبه می‌شود، نه ذخیره
روند ماهانه	شمار بچ، میانگین درصد محتوای بازیافتی و میانگین شدت کربن تأییدشده، بر اساس تاریخ تولید هر بچ

۸.۳ تفکیک صریح «داده تأییدشده» از «برآورد» — پاسخ مستقیم به یک الزام کلیدی

پلتفرم در سطح KPI به‌طور ساختاری میان دو نوع رقم کربن تفکیک قائل می‌شود:

1. **رقم LCA رسمی/تأییدشده:** مقداری که خود تولیدکننده هنگام صدور پاسپورت ثبت کرده (بخش ۲.۱.۲) و می‌تواند توسط یک ممیز شخص ثالث به‌صورت رسمی تأیید شده باشد (فیلدهای `lcaThirdPartyVerified` و `lcaVerifierName` ؛ این همان امضایی است که در نمای عمومی بخش ۶.۱ به‌صورت کارت سبز-آبی نمایش داده می‌شود).
2. **برآورد داخلی Scope 1/2/3:** خروجی محاسبه‌گر کمکی پلتفرم (`lib/utils/carbon-footprint-calculator.ts`) بر پایه جرم، فاصله و شیوه حمل‌ونقل بچ، با ضرایب انتشار **نمایشی و غیرمرجع** (نسخه‌گذاری‌شده `illustrative-v1-2026` ؛ صراحتاً اعلام‌شده که جای‌گزین یک پایگاه داده انتشار دارای مجوز مانند ecoinvent یا DEFRA نیست).

این برآورد کمکی هرگز رقم رسمی تولیدکننده را بازنویسی نمی‌کند — هر دو همیشه در کنار هم و با برچسب‌گذاری واضح («برآورد نمایشی» در برابر «رقم تأییدشده/رسمی») نمایش داده می‌شوند، دقیقاً برای پیشگیری از خطر «سبزشویی» (Greenwashing) که در صورت یکسان جلوه‌دادن این دو رقم متفاوت پیش می‌آید.

درباره ISO 14067 — شفافیت الزامی: استاندارد بین‌المللی ISO 14067 (ردپای کربن محصول) چارچوبی دقیق برای واحد کارکردی، مرز سیستم (Cradle-to-Gate/Cradle-to-Grave) و روش شاخص‌سازی پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) تعیین می‌کند. بررسی مستقیم کد و یادداشت‌های فنی این ماژول نشان می‌دهد **نام ISO 14067 در پیاده‌سازی فعلی به‌صورت رسمی ذکر یا رعایت گام‌به‌گام نشده است** — رویکرد پلتفرم (رقم LCA واردشده + برآورد کمکی Scope 1/2/3) از نظر نوع داده با آنچه ISO 14067 می‌خواهد هم‌خانواده است، اما پلتفرم امروز **مدعی صدور گواهی یا انطباق رسمی با ISO 14067 نیست.** اگر سازمان شما به یک گردش‌کار رسمی محاسبه/گزارش‌دهی مطابق ISO 14067 (با مرز سیستم و واحد کارکردی صریح) نیاز دارد، این معماری آماده توسعه در آن مسیر است، اما امروز باید آن را «هم‌خانواده روش‌شناختی»، نه «گواهی‌شده مطابق ISO 14067»، توصیف کرد.

۸.۴ گزارش‌دهی PCR در برابر PIR و همسویی با اهداف ممیزی

جرم PCR (پسا-مصرف) به‌صورت مجزا و صریح ردیابی می‌شود. جرم PIR (پسا-صنعتی) در این ماژول **هیچ KPI یا نمودار اختصاصی خود را ندارد** — تنها جایی که PIR اثر مستقیم دارد، استثنای صریح آن از فرمول تخفیف مالیاتی حسابداری سبز است (بخش ۷.۱.۱). اگر گزارش حسابرسی شما نیازمند تفکیک کامل PCR/PIR/بکر/زیست‌پایه در سطح هر بچ است، این چهار مقدار در فرم ثبت بچ (بخش ۲.۱.۲) و در نمای عمومی (بخش ۶.۱، بند ۸) به‌صورت کامل موجود است؛ آنچه در این داشبورد تجمیع‌شده نیست، صرفاً یک نمودار PIR جداگانه در سطح پرتفوی است.

درباره همسویی با اهداف ممیزی و ISCC PLUS: ماژول گواهی‌نامه‌ها (فصل ۹) امکان پیوند هر بچ به یک گواهی ISCC PLUS (یا هر یک از ۸ طرح دیگر) و ثبت وضعیت تأیید آن (PENDING_REVIEW / VERIFIED / REJECTED) را فراهم می‌کند؛ داشبورد ESG این وضعیت تأیید را به‌صورت تجمیعی نمایش می‌دهد (KPI «تفکیک وضعیت انطباق گواهی‌نامه» در بخش ۸.۲)، اما یک شاخص مستقل «٪ همسویی پرتفوی با ISCC PLUS» در حال حاضر وجود ندارد؛ برای این سطح از جزئیات، از جست‌وجوی پیشرفته (فصل ۱۲) با فیلتر «طرح گواهی = ISCC_PLUS» استفاده کنید.

۸.۵ افزودنی‌های فاز ۵ — توزیع تولیدکننده/گرید، اهداف PPWR و شاخص آمادگی پایداری

۸.۵.۱ توزیع تولیدکننده و گرید مواد

دو جدول قابل‌اسکرول (نه بریده‌شده): «توزیع تولیدکننده» و «توزیع گرید مواد» — هرکدام با شمار بچ، درصد از پرتفوی، میانگین محتوای بازیافتی، میانگین شدت کربن تأییدشده و مجموع جرم. بچ‌های بدون تولیدکننده تخصیص‌یافته، در سطر مجزای «تخصیص‌نیافته» (Unassigned) جمع می‌شوند و هرگز حذف نمی‌گردند.

۸.۵.۲ مقایسه با اهداف مقرراتی PPWR

پیشرفت واقعی پرتفوی (میانگین وزنی جرم محتوای PCR) در برابر اهداف ماده ۷ مقرره PPWR اتحادیه اروپا — **۳۵٪ تا سال ۲۰۳۰ و ۶۵٪ تا سال ۲۰۴۰**، تنها برای دسته مبنای «سایر بسته‌بندی‌های پلاستیکی» (این تنها زیردسته‌ای است که با ساختار فعلی پایگاه‌داده قابل مقایسه است، چون داده فعلی مشخص نمی‌کند هر بچ در کدام زیردسته بسته‌بندی PPWR قرار می‌گیرد) — با نمودار میله‌ای (واقعی در برابر هدف، همراه با خط نشانگر هدف و نشان «در مسیر»/«زیر هدف») نمایش داده می‌شود.

۸.۵.۳ شاخص آمادگی پایداری (Sustainability Readiness Index)

یک شاخص ترکیبی شفاف در بازه ۰ تا ۱۰۰، از پنج مؤلفه وزن‌دار (همه از داده‌های همین داشبورد):

مؤلفه	وزن
پیشرفت نسبت به هدف PPWR سال ۲۰۳۰	٪۳۰
نرخ تأیید گواهی‌نامه‌ها	٪۲۰
نرخ تأیید LCA توسط شخص ثالث	٪۲۰
به‌روز بودن انطباق (گواهی‌های تأییدشده و منقضی‌نشده)	٪۱۵
کامل‌بودن داده جرم بچ‌ها	٪۱۵

نکته صریح و مکرر در همه‌جای پلتفرم که این متن نیز آن را حفظ می‌کند: این شاخص «یک روش‌شناسی صنعتی استاندارد یا تعریف‌شده توسط یک نهاد قانون‌گذار نیست — این روش‌شناسی خاص همین پلتفرم است.» رابط کاربری این شاخص را با یک گیج دایره‌ای (SVG درون‌خطی، بدون کتابخانه اضافه) و نوار پیشرفت جداگانه برای هر مؤلفه نمایش می‌دهد.

۸.۵.۴ خروجی و گزارش

دکمه «Export ESG Data Sheets» یک کارپوشه اکسل با شش برگه تولید می‌کند: خلاصه ESG، شاخص آمادگی، اهداف مقرراتی PPWR، توزیع تولیدکننده، توزیع گرید مواد، روند ماهانه. گزارش PDF انطباق موجود نیز با بخش شاخص آمادگی و جدول انطباق اهداف PPWR گسترش یافته است. هر دو خروجی عمومی/بدون‌کلید هستند، مطابق الگوی سایر خروجی‌های پلتفرم.

۸.۵.۵ نمودارها

دو نمودار ناحیه‌ای تک‌محوری Recharts (درصد PCR بر اساس ماه؛ شدت کربن تأییدشده بر اساس ماه kg CO2e/kg) — این دو **عمداً هرگز در یک نمودار دومحوری ادغام نمی‌شوند**، چون واحدهای متفاوتی دارند. تفکیک وضعیت انطباق به‌صورت دو نوار رنگی-وضعیتی (نه نمودار) نمایش داده می‌شود.

فصل ۹ (جدید) — ماژول گواهی‌نامه‌های تطبیق (Compliance Certifications Module)

۹.۱ طرح‌های گواهی پشتیبانی‌شده و فیلدهای هر گواهی‌نامه

فهرست کامل و دقیق طرح‌های گواهی پشتیبانی‌شده در پایگاه‌داده (enum `CertificationScheme`)، بدون هیچ مورد کم یا زیاد):

REDCERT2، ISCC_PLUS (گواهی پایداری REDcert2 برای مواد اولیه زیست‌پایه/تجدیدپذیر)، ISO_14021 (ادعاهای زیست‌محیطی خوداظهاری)، ISO_14040_44 (استاندارد LCA)، EN_15343 (ردیابی‌پذیری بازیافت پلاستیک)، EN_16785 (محتوای زیست‌پایه)، GRS (استاندارد جهانی بازیافت)، OTHER، RECYCLASS.

هر رکورد گواهی‌نامه، فیلدهای زیر را حمل می‌کند: شناسه، طرح، شناسه گواهی، نهاد صادرکننده، تاریخ شروع/پایان اعتبار، **وضعیت تأیید** (بخش ۹.۲)، **هش سند** (اثر انگشت SHA-256 فایل گواهی پیوست‌شده — مجزا از هش رکورد کلی پاسپورت، برای تأیید عدم‌دستکاری خود فایل گواهی) و برای طرح‌های مبتنی‌بر موازنه جرمی (ISCC_PLUS و REDCERT2)، فیلد اختیاری «درصد تخصیص موازنه جرمی» (بخش ۷.۲).

۹.۲ گردش کار تأیید — سه‌حالتی، بدون حالت «منقضی» ذخیره‌شده

هر گواهی‌نامه تازه با وضعیت **PENDING_REVIEW** آغاز می‌شود — هیچ گواهی هرگز به‌صورت خودکار تأیید نمی‌شود. فقط نقش ممیز یا ادمین می‌تواند آن را به **VERIFIED** یا **REJECTED** (با دلیل الزامی) منتقل کند؛ خود تولیدکننده‌ای که گواهی را ثبت کرده، اجازه تأیید گواهی خودش را ندارد. **توجه: در پایگاه‌داده هیچ مقدار «EXPIRED» به‌عنوان وضعیت ذخیره‌شده وجود ندارد** — انقضا همیشه در لحظه نمایش، از مقایسه تاریخ پایان اعتبار با زمان جاری محاسبه می‌شود، دقیقاً برای آنکه یک گواهی که هیچ‌کس دوباره بررسی نکرده، در وضعیت قدیمی و نادرست «هنوز معتبر» گیر نکند.

قانون سخت‌گیرانه افشای عمومی (این قانون در سطح سرور اجرا می‌شود، نه فقط در رابط کاربری): نمای عمومی اسکن QR (بخش ۶.۱، بند ۱۲) **فقط** گواهی‌های با وضعیت VERIFIED را دریافت می‌کند — فیلتر مستقیماً روی پاسخ سرور اعمال می‌شود، به‌این‌معنا که گواهی‌های PENDING_REVIEW یا REJECTED هرگز حتی در کد HTML صفحه به مرورگر مصرف‌کننده ارسال نمی‌شوند. این یک الزام انطباق ESPR/ادعاهای سبز است، نه صرفاً یک ترجیح طراحی.

۹.۳ افزودن گواهی‌نامه به یک بچ موجود

برخلاف فرم صدور اولیه پاسپورت (بخش ۲.۱.۳) که فقط یک گواهی‌نامه تک‌عضوی می‌پذیرد، مسیر `POST /api/passports/{batchId}/certifications` امکان افزودن گواهی‌نامه‌های تازه به یک بچ **از پیش موجود** را فراهم می‌کند — سناریوی رایج در عمل، چون یک گواهی واقعی (مثلاً تمدید سالانه ISCC PLUS) معمولاً پس از صدور اولیه بچ می‌رسد. این گواهی‌های بعدی نیز از همان چرخه PENDING_REVIEW آغاز می‌شوند.

۹.۴ هشدار خودکار انقضا (بدون رویداد جدید — همان چرخه فصل ۴)

انقضای روبه‌نزدیک گواهی‌نامه (بازه ۳۰ روزه) همان محاسبه زنده‌ای است که در فصل ۴ (بخش ۴.۱) و در نشان‌های ردیف لجر مرکزی (بخش ۲) استفاده می‌شود — این ماژول هیچ مسیر یا رویداد جداگانه‌ای برای این منظور نساخته است، بلکه از همان `Certification.validUntil` موجود بهره می‌برد.

فصل ۱۰ (جدید) — تطبیق REACH (ماده ۳۳/SVHC) و PPWR در سطح هر بچ

تفاوت مهم با فصل ۸: آنچه در این فصل توصیف می‌شود، اعلام/ارزیابی در سطح یک بچ مشخص است؛ آنچه در بخش ۸.۵.۲ آمد، مقایسه تجمیعی کل پرتفوی با هدف مقرراتی PPWR است. این دو ویژگی «PPWR» عمداً مستقل و بدون ارجاع متقابل در کد پیاده‌سازی شده‌اند و باید در گزارش‌دهی از هم تفکیک شوند.

۱۰.۱ اعلام وضعیت REACH ماده ۳۳ (SVHC)

هر بچ یک وضعیت SVHC دارد که **الزاماً یکی از سه مقدار زیر است و هرگز خالی نمی‌ماند** (مقدار پیش‌فرض NOT_ASSESSED):

وضعیت	رنگ نشان	معنا
NOT_ASSESSED	خاکستری (خط‌کشیده، عمداً غیر «سبز»)	هنوز هیچ ارزیابی ثبت نشده — **عمداً هرگز مانند یک وضعیت «تمیز» رنگ‌آمیزی نمی‌شود** تا با NONE_DECLARED اشتباه گرفته نشود
NONE_DECLARED	سبز زمردی	ارزیابی انجام شده و هیچ ماده بسیار نگران‌کننده (SVHC) بالای آستانه یافت نشده
SVHC_PRESENT	کهربایی	حداقل یک ماده SVHC اعلام شده — فهرست کامل مواد در ادامه ثبت می‌شود

چرا این سه‌حالتی بودن مهم است: یک بازرسی بازار اتحادیه اروپا باید بتواند «ارزیابی‌شده، چیزی یافت نشد» را از «هنوز کسی بررسی نکرده» تشخیص دهد؛ سکوت (Null) این تمایز را نمی‌تواند حمل کند — به‌همین‌دلیل این فیلد الزامی و دارای پیش‌فرض است، نه اختیاری.

اگر وضعیت SVHC_PRESENT انتخاب شود، برای هر ماده یک رکورد مجزا با فیلدهای زیر ثبت می‌شود: شماره ثبت CAS (با اعتبارسنجی الگو)، نام ماده، **درصد غلظت وزنی تا چهار رقم اعشار** (بازه معتبر ۰ تا ۱۰۰٪)، تاریخ ورود ماده به فهرست کاندید SVHC، و دستورالعمل ایمنی مصرف (اختیاری).

نکته شفافیت مهم درباره آستانه ۰٫۱٪: آستانه قانونی ۰٫۱٪ وزنی ماده ۳۳ REACH، مبنای نظری این فیلد است (و در توضیح کد پلتفرم نیز صریحاً ذکر شده)، اما بررسی مستقیم کد نشان می‌دهد **این آستانه به‌صورت یک قاعده اعتبارسنجی خودکار (مثل ردکردن مقادیر کمتر از ۰٫۱٪ یا هشدار خودکار) در پیاده‌سازی فعلی اجرا نمی‌شود** — اعتبارسنجی فقط بازه کلی ۰ تا ۱۰۰٪ و فرمت CAS را بررسی می‌کند. تصمیم «آیا این ماده در این غلظت باید SVHC_PRESENT اعلام شود» یک قضاوت حقوقی/انطباقی است که هنوز بر عهده کاربر (تولیدکننده) باقی می‌ماند؛ سامانه آن را به‌صورت خودکار اجرا نمی‌کند.

بدون بررسی ممیز: این اعلام یک تعهد حقوقی مستقیم و خوداظهاری تولیدکننده تحت ماده ۳۳ REACH است، نه یک گواهی شخص ثالث — به‌همین‌دلیل، برخلاف ماژول گواهی‌نامه‌ها (فصل ۹)، **هیچ گردش‌کار تأیید ممیز برای این اعلام وجود ندارد** و بلافاصله پس از ثبت، در نمای عمومی با برچسب «خوداظهاری» منتشر می‌شود (بخش ۶.۱، بند ۱۳).

۱۰.۲ اعلام انطباق بسته‌بندی PPWR

مستقل از بخش ۱۰.۱، هر بچ می‌تواند یک ارزیابی PPWR در سطح خود داشته باشد (همه فیلدها اختیاری و بدون مقدار پیش‌فرض، چون بسیاری از بچ‌ها اصلاً بسته‌بندی نیستند — مثل قطعه خودرو):

- **درجه قابلیت بازیافت طراحی** (Design-for-Recycling Grade): یکی از شش مقدار **GRADE_A**، **GRADE_B**، **GRADE_C**، **GRADE_D**، **GRADE_E**، **NOT_RECYCLABLE** — مقیاسی هم‌شکل با طرح‌های ملی/اروپایی موجود اکو-مدولاسیون بسته‌بندی.
- **وضعیت انطباق PFAS** (بولی: منطبق/غیرمنطبق) و **غلظت PFAS اندازه‌گیری‌شده** (بر حسب قسمت در بیلیون — ppb).

این نیز مانند بخش ۱۰.۱ یک اعلام خوداظهاری تولیدکننده است، بدون گردش‌کار تأیید ممیز، و بلافاصله در نمای عمومی (بخش ۶.۱، بند ۱۴) منتشر می‌شود — اما فقط زمانی که حداقل یک ارزیابی برای آن بچ ثبت شده باشد.

۱۰.۳ نحوه ثبت در پنل ادمین

هر دو اعلام از طریق دکمه «Manage» روی هر ردیف بچ در لجر مرکزی، درون پنل «REACH و PPWR» پنجره جزئیات بچ ثبت می‌شوند — دقیقاً در همان قالب پنل‌های موجود شجره‌نامه/کربن/زنجیره ممیزی. فرم SVHC یک منوی کشویی سه‌حالتی به‌همراه فهرست دینامیک مواد (فقط زمانی نمایان می‌شود که SVHC_PRESENT انتخاب شود) و فرم PPWR سه فیلد بخش ۱۰.۲ را نمایش می‌دهد؛ هر دو فرم مقدار فعلی را از پیش پر می‌کنند و بلافاصله پس از ثبت منتشر می‌شوند.

نکته: هر دو اعلام یک رکورد در دفتر حسابرسی ثبت می‌کنند (`REACH_SVHC_DECLARED` و `PPWR_COMPLIANCE_DECLARED`؛ فصل ۱۳) و **از محاسبه مجدد هش رکورد اصلی پاسپورت مستثنا هستند** — یعنی ثبت یا به‌روزرسانی این اعلام‌ها، هش امنیتی اولیه بچ را باطل نمی‌کند (بخش ۱.۱).

محدودیت شناخته‌شده: در حال حاضر هیچ صفحه یا صف اختصاصی «همه بچ‌های هنوز ارزیابی‌نشده SVHC/PPWR» در سطح کل پرتفوی وجود ندارد؛ برای یافتن این بچ‌ها می‌توانید از جست‌وجوی پیشرفته (فصل ۱۲) یا پالت فرمان (بخش ۲.۳) استفاده کنید.

فصل ۱۱ (جدید) — مجموعه تولید QR و برچسب دسته‌ای (Generator Suite، /admin/generator)

۱۱.۱ تفاوت با تب قدیمی «QR Generator» در صفحه اصلی

نکته مهم برای جلوگیری از اشتباه: صفحه اصلی پلتفرم (/) از دیرباز یک تب به‌نام «QR Generator» دارد که صرفاً یک محیط نمایشی (Sandbox) روی مقادیر آزمایشی محلی است و به هیچ بچ واقعی متصل نیست. **مجموعه تولید واقعی، مسیر مجزای admin/generator/ است** که مستقیماً روی داده زنده پلتفرم کار می‌کند؛ تب قدیمی اکنون یک پیوند کوتاه به همین مجموعه واقعی دارد. هرجا در این راهنما یا در گفت‌وگو با پلتفرم از «مولد QR» صحبت می‌شود، منظور همین مسیر ادمین است.

۱۱.۲ ورود به مجموعه و انتخاب بچ

دو مسیر ورود وجود دارد: مستقیماً از نوار ناوبری پنل ادمین («Generator Suite»)، یا از دکمه «Open Generator Suite» درون پانل تازه «گواهی و QR» (Certificate & QR) در پنجره جزئیات هر بچ — که با پارامتر `?batchId=` مستقیماً همان بچ را در مجموعه از پیش انتخاب می‌کند.

درون مجموعه، یک انتخاب‌گر بچ چندگزینه‌ای و قابل‌جست‌وجو، پیش‌نمایش زنده کد QR و برچسب را نمایش می‌دهد.

۱۱.۳ تنظیمات چاپ برچسب

گزینه	مقادیر/محدودیت	توضیح
قالب صفحه	«شبکه استاندارد» (Standard Grid) یا «صنعتی بزرگ» (Large Industrial)	شبکه استاندارد: ۲×۵ برچسب در هر صفحه A4، برای بریدن دستی. صنعتی بزرگ: ۱×۳ برچسب در هر صفحه، با کد QR و قلم بزرگ‌تر، مناسب برای چاپگر برچسب صنعتی/حرارتی خط تولید.
تعداد نسخه هر بچ	لغزنده ۱ تا ۲۰	تعداد تکرار برچسب همان بچ روی برگه؛ سقف سمت سرور نیز ۲۰ نسخه است
سقف کل برچسب هر صفحه	۲۰۰ برچسب	محدودیت سخت سمت سرور برای جلوگیری از تولید فایل بیش‌ازحد بزرگ

شمارش تخمینی تعداد برچسب/صفحه به‌صورت زنده هنگام تغییر انتخاب‌ها به‌روزرسانی می‌شود. دکمه «Download Label Sheet PDF» فایل نهایی را دانلود می‌کند و در صورت بروز خطای سرور، پیام خطا را مستقیماً نمایش می‌دهد (نه یک شکست خاموش).

۱۱.۴ دانلود گواهی رسمی هر بچ

دکمه «Download Certificate PDF» (هم در خود مجموعه، هم در پنجره کد QR، هم در پانل «گواهی و QR» پنجره جزئیات بچ) گواهی رسمی انطباق (Certificate of Conformity) همان بچ را دانلود می‌کند. این گواهی اکنون کد QR واقعی بچ (که به همان آدرس GS1 Digital Link پایدارشده بچ اشاره می‌کند) را در سربرگ خود، کنار نشان «یکپارچگی تأییدشده»، جای داده است — برای بچ‌های قدیمی‌تر که فاقد این آدرس ذخیره‌شده‌اند، این ناحیه بدون خطا و بدون کد QR نمایش داده می‌شود.

۱۱.۵ فرمت دقیق GS1 Digital Link (تصحیح‌شده در این بازبینی)

فرمت رسمی و پیاده‌سازی‌شده: `{آدرس پایه}/01/{GTIN}/21/{شناسه بچ}?v={کاراکتر نخست هش رکورد ۱۶}` (به بخش ۱.۳ برای شرح کامل پارامتر `?v=` مراجعه کنید). این دقیقاً همان مسیری است که صفحه تأیید عمومی پلتفرم (`app/01/[gtin]/21/[serialOrBatch]/page.tsx`) درک می‌کند.

فصل ۱۲ (جدید) — جست‌وجوی پیشرفته اختصاصی (/admin/search)

تفاوت با پالت فرمان سراسری (بخش ۲.۳): این صفحه یک ابزار عمیق‌تر برای فیلترهای ترکیبی است، نه یک ابزار پرش سریع. برخلاف پالت فرمان، نتایج این صفحه در **کارت‌های مجزا بر اساس نوع موجودیت** نمایش داده می‌شوند، نه یک جدول واحد قابل‌مرتب‌سازی؛ در نسخه فعلی، مرتب‌سازی ستونی، صفحه‌بندی، جست‌وجوی ذخیره‌شده یا خروجی مستقیم برای این صفحه وجود ندارد.

۱۲.۱ فیلترهای موجود

- بازه تاریخ (تولید بچ)
- نوع پلیمر (چیپ چندگزینه‌ای)
- وضعیت DPP (چیپ چندگزینه‌ای)
- وضعیت تأیید گواهی‌نامه (چیپ چندگزینه‌ای)
- سطح تأمین‌کننده (چیپ چندگزینه‌ای، از همان موتور امتیازدهی فصل ۳، محاسبه‌شده زنده در لحظه جست‌وجو)
- نوع اقدام دفتر حسابرسی (چیپ چندگزینه‌ای)

۱۲.۲ چهار نوع موجودیت جست‌وجوشونده و منطق تطبیق متن

نوع	فیلدهای متنی جست‌وجوشده
بچ‌ها	شناسه بچ، گرید، GTIN، نام تولیدکننده
گواهی‌نامه‌ها	شناسه گواهی، نهاد صادرکننده، شناسه بچ مرتبط
تأمین‌کنندگان	نام رسمی، شماره VAT، کشور — **رکورد ساختاریافته Manufacturer، نه نام آزاد مشارکت‌کنندگان زنجیره ممیزی** (همان استثنای بخش ۳.۰)
دفتر حسابرسی	فقط عامل انجام‌دهنده و شناسه بچ مرتبط (نه متن نوع اقدام)

۱۲.۳ مقصد کلیک روی هر نتیجه

چون در سراسر پلتفرم صفحه اختصاصی «جزئیات» برای هر رکورد وجود ندارد، کلیک روی هر نتیجه، کاربر را به صفحه اصلی همان موجودیت برده و ردیف مربوطه را به‌صورت لنگر (Anchor) اسکرول و هایلایت می‌کند:

- بچ/گواهی‌نامه → `/admin#batch-row-{شناسه بچ}`
- تأمین‌کننده → `/admin/suppliers#supplier-row-{شناسه تولیدکننده}`
- دفتر حسابرسی → `/admin/audit?batchId={شناسه بچ}`

فصل ۱۳ (جدید) — دفتر ثبت غیرقابل‌تغییر و سیاست عدم‌حذف (/admin/audit)

۱۳.۱ لایه دوم تأییدپذیری: زنجیره‌ای مستقل برای خود دفتر حسابرسی

بخش ۱.۱ توضیح داد که هر پاسپورت یک هش SHA-256 مستقل دارد. **این فصل یک زنجیره کاملاً مجزا و در سطح سراسری (نه به‌ازای هر بچ، بلکه در سطح کل پلتفرم) توصیف می‌کند که خود دفتر رکوردهای حسابرسی را تأییدپذیر می‌سازد.** هر ردیف `AuditLog` سه فیلد افزوده دارد:

- **شماره ترتیب (sequence):** شمارنده یکتای صعودی، محاسبه‌شده در کد برنامه (نه شمارنده خودکار پایگاه‌داده) — چون هش باید پیش از درج ردیف محاسبه شود.
- **هش این ردیف (entryHash):** SHA-256 روی فیلدهای همان ردیف به‌همراه هش ردیف پیشین.
- **هش ردیف پیشین (previousEntryHash):** زنجیرکننده هر رکورد حسابرسی که تاکنون نوشته شده، به‌ترتیب دقیق درج — در سطح کل پلتفرم، نه فقط یک بچ.

۱۳.۱.۱ دو مکانیزم مستقل و مکمل

1. **تشخیص (Detection):** دکمه «Verify Full Ledger» و مسیر `GET /api/audit-log/verify` — یک پیمایش کامل جدول که ثابت می‌کند آیا هیچ ردیفی پس از نوشته‌شدن تغییر، حذف یا جای‌به‌جا شده یا نه. این عملیات به‌صورت خودکار روی هر بارگذاری صفحه اجرا نمی‌شود؛ فقط با کلیک دستی یا هنگام تولید گزارش Excel.
2. **پیشگیری (Prevention):** یک تریگر پایگاه‌داده PostgreSQL (`prisma/sql/append_only_audit_log.sql`) که هرگونه UPDATE یا DELETE روی جدول AuditLog را رد می‌کند. **نکته شفافیت مهم: این تریگر به‌صورت پیش‌فرض خودکار اجرا نمی‌شود** — باید یک‌بار و به‌صورت دستی توسط مدیر فنی زیرساخت روی پایگاه‌داده Neon اجرا شود. پیشنهاد می‌شود این اسکریپت را در اولین فرصت فنی اجرا کنید تا لایه پیشگیری، مکمل لایه تشخیص شود.

۱۳.۲ سیاست عدم‌حذف (No-Hard-Delete) — چرا هرگز دکمه «حذف» نمی‌بینید

نکته بنیادین: پلتفرم Polymer-DPP از ابتدا هرگز مسیر «حذف کامل» (Hard Delete) برای هیچ بچی نداشته است — این یک تصمیم طراحی از روز اول است، نه یک قابلیت که «حذف» شده باشد. آنچه معادل «حذف» در این پلتفرم است، انتقال بچ به وضعیت **REVOKED** (ابطال) است — یکی از پنج مقدار enum وضعیت DPP (`DRAFT` ، `PENDING_VERIFICATION` ، `ISSUED` ، `REVOKED` ، `SUPERSEDED`). وضعیت REVOKED **پایانی (Terminal)** است: تلاش برای انتقال دوباره یک بچ REVOKEDشده، همیشه رد می‌شود.

- هر ابطال، دو فیلد `revokedAt` و `revocationReason` را روی همان بچ ثبت می‌کند — این دو فیلد نیز، مانند اعلام‌های REACH/PPWR، **از محاسبه مجدد هش اصلی رکورد مستثنا هستند.**
- مسیرهای API صریحاً درخواست‌های HTTP DELETE را با پیام راهنما (نه یک خطای عمومی ۴۰۵) رد می‌کنند و کاربر را به روش صحیح — یعنی تغییر وضعیت به REVOKED همراه با دلیل — ارجاع می‌دهند.

- اثر این سیاست در نمای عمومی، بخش «اعلامیه ابطال» است که در بخش ۶.۱ (بند ۴) توصیف شد: به‌جای پنهان‌کردن بچ، صفحه عمومی آن را با یک اعلامیه رسمی و بدون داده‌های فنی/پایداری کامل نمایش می‌دهد؛ در مقابل، پورتال ممیز (`/auditor` و `/portal/auditor`) همچنان داده کامل بچ‌های ابطال‌شده را نمایش می‌دهد، چون یک ممیز ممکن است نیاز به بازبینی همان بچ ابطال‌شده داشته باشد.

۱۳.۳ رابط کاربری صفحه دفتر حسابرسی

فیلترها: نوع اقدام، نقش عامل (به‌صورت دینامیک از متن آزاد عامل به ADMIN/AUDITOR/MANUFACTURER/SYSTEM/CLI دسته‌بندی می‌شود)، بازه تاریخ، جست‌وجوی شناسه بچ. ستون‌های جدول: شماره ترتیب، زمان، نوع اقدام (نشان رنگی)، عامل، شناسه بچ، هش این ردیف، اشاره‌گر زنجیره به هش ردیف پیشین — همراه با صفحه‌بندی. بنر یکپارچگی، دکمه «Verify Full Ledger» را در بالای صفحه نمایش می‌دهد. دکمه «Export Audit Log Excel» یک کارپوشه با دو برگه («دفتر کامل حسابرسی»، سقف ۲۰٬۰۰۰ ردیف با اعلام برش در صورت عبور از سقف؛ و «تأیید یکپارچگی» که نتیجه یک بررسی زنجیره زنده را در همان لحظه صادور گزارش ثبت می‌کند) تولید می‌کند. آدرس `/admin/audit?batchId={شناسه بچ}` مستقیماً فیلتر شناسه بچ را از پیش پر می‌کند — همان الگویی که جست‌وجوی پیشرفته (فصل ۱۲) و پالت فرمان (بخش ۲.۳) استفاده می‌کنند.

فصل ۱۴ (جدید) — پرتال پذیرش تامین‌کنندگان (Supplier Onboarding Portal)

۱۴.۱ دعوت تامین‌کننده

ادمین از پانل «Manage Supplier Invites» (زیر بنر هشدار انقضا در صفحه اصلی /admin) یک دعوت‌نامه تازه می‌سازد — شامل نام شرکت، نام و اطلاعات تماس نماینده، کشور، و در صورت موجود بودن، شناسه تولیدکننده از پیش‌ثبت‌شده (برای تأییدهای بعدی همان تامین‌کننده). یک پیوند/توکن خام دعوت **فقط یک‌بار، در همان لحظه ساخت**، نمایش داده می‌شود — دقیقاً همان قاعده «نمایش یک‌باره» که برای کلید API و کلید امضای وب‌هوک نیز رعایت شده (بخش ۴.۳.۱). دعوت‌های موجود در همان پانل قابل مشاهده و لغو (Revoke) هستند.

۱۴.۲ فرم عمومی ثبت پیشنهاد (/supplier/submit/{توکن})

تامین‌کننده دعوت‌شده، با استفاده از همان توکن اختصاصی، به یک فرم عمومی و بدون کروم ناوبری پلتفرم می‌رسد و اطلاعات دقیق فنی/پایداری بچ پیشنهادی خود را وارد می‌کند: نوع پلیمر، گرید، شاخص جریان مذاب، چگالی، GTIN/شناسه بچ پیشنهادی، منبع و درصد محتوای بازیافتی، درصد محتوای زیست‌پایه، ردپای کربن، جرم (اختیاری)، و بلوک کامل گواهی‌نامه (طرح، شناسه، نهاد صادرکننده، تاریخ‌های اعتبار، پیوند/هش سند).

ویژگی حریم‌خصوصی-محور: دکمه «محاسبه از فایل» امکان می‌دهد تامین‌کننده هش سند گواهی خود را مستقیماً در مرورگر خودش (با `crypto.subtle.digest` ، بدون آپلود فایل به هیچ سرور) محاسبه و در فرم درج کند — چون این پلتفرم زیرساخت ذخیره فایل ندارد.

قاعده اعتبارسنجی مهم: مجموع درصد محتوای بازیافتی و درصد محتوای زیست‌پایه هرگز نمی‌تواند از ۱۰۰٪ بیشتر شود.

۱۴.۳ بازبینی و تصویب توسط ادمین

پیشنهادهای در انتظار (وضعیت PENDING) در همان پانل «Manage Supplier Invites» فهرست می‌شوند با دو اقدام:

- **تصویب (Approve):** تولیدکننده مربوطه را (در صورت نیاز) خودکار می‌سازد یا به رکورد موجود متصل می‌کند، فیلدهای الزامی ازجمله شاخص جریان مذاب/چگالی/GTIN/بلوک کامل گواهی را (با امکان تکمیل دستی توسط ادمین در صورت نقص) بررسی می‌کند، و همان مسیر واحد و مرکزی صدور پاسپورت (بخش ۲.۱) را برای ساخت بچ رسمی صدا می‌زند — یعنی این بچ از همان لحظه صدور، همه قواعد و زنجیره هش استاندارد پلتفرم را دارد. یک رکورد `SUPPLIER_SUBMISSION_APPROVED` در دفتر حسابرسی ثبت می‌شود (فصل ۱۳).
- **رد (Reject):** با یادداشت بازبینی الزامی — این تنها راه ادمین برای برگرداندن یک پیشنهاد ناقص است؛ ویرایش مستقیم فیلدهای یک پیشنهاد در انتظار وجود ندارد.

فصل ۱۵ (جدید) — مدیریت حساب‌های کاربری ادمین (admin/accounts/)

۱۵.۱ جای‌گزینی گردش‌کار خط‌فرمان با یک رابط کاربری کامل

پیش‌تر، ساخت حساب ممیز یا مشتری تازه فقط از طریق اسکریپت‌های خط‌فرمان سرور ممکن بود. صفحه admin/accounts/ این محدودیت را برای **ممیزان و مشتریان** برمی‌دارد (نه برای حساب‌های ادمین — بخش ۶.۲.۱ توضیح داد که آن‌ها عمداً همچنان فقط با خط‌فرمان ساخته می‌شوند) و دو پانل مجزا ارائه می‌کند: «حساب‌های ممیز» و «حساب‌های مشتری».

هر پانل چهار اقدام دارد:

1. **ساخت حساب تازه** (پنجره‌ای که کلید API خام یا رمز عبور اولیه را **فقط یک‌بار** نمایش می‌دهد — همان قاعده تکرارشونده «نمایش یک‌باره»).
2. **چرخش کلید (Rotate Key):** صدور کلید API تصادفی تازه، باطل‌کردن فوری کلید پیشین.
3. **تنظیم/بازنشانی رمز عبور.**
4. **فعال/غیرفعال‌سازی حساب** (بدون هیچ گزینه حذف — دقیقاً همان سیاست عدم‌حذف فصل ۱۳.۲، اما این‌بار در سطح حساب کاربری، نه بچ).

۱۵.۲ دفتر مجزای رخدادهای حساب (AccountAuditLog)

هر اقدام بالا در یک جدول کاملاً مجزا از دفتر حسابرسی اصلی بچ‌ها (فصل ۱۳) ثبت می‌شود — چون یک رخداد چرخه عمر حساب (مثل چرخش کلید) به هیچ بچ خاصی متصل نیست تا در آن دفتر جای بگیرد. این جدول نیز فقط‌افزایشی است (هیچ ردیفی هرگز ویرایش یا حذف نمی‌شود)، اما برخلاف دفتر اصلی، **زنجیره هش مستقل ندارد** — چون هدف آن ردیابی امنیتی/عملیاتی است، نه یک دفتر انطباق تأییدپذیر برای اثبات نزد بازرس بیرونی.

فصل ۱۶ (جدید) — گردش کار تفصیلی تأیید ممیز (Auditor Verification Workflow)

یادداشت شفافیت این فصل: مکانیزم داده، مسیر API و منطق انتقال وضعیت زیر مستقیماً از کد پلتفرم تأیید شده‌اند. متن دقیق برچسب دکمه‌ها و محتوای پنجره‌های تأییدی در فرم واقعی `/auditor` در یادداشت‌های فنی موجود ثبت نشده بود؛ بنابراین توصیف رابط کاربری زیر بر پایه همان الگوی یک‌دست پنجره‌های تأیید/رد در سراسر پلتفرم (مثل تأیید/رد گواهی‌نامه در فصل ۹.۲ و تصویب/رد پیشنهاد تامین‌کننده در فصل ۱۴.۳) نوشته شده و پیش از تکیه حقوقی روی محتوای دقیق پیام‌ها، توصیه می‌شود مستقیماً در محیط زنده تأیید شود.

۱۶.۱ چرا این گردش‌کار از بقیه پلتفرم مجزا نگه داشته شده

یک تصمیم ممیز — تأیید یا رد رسمی یک بچ — تنها زمانی معنادار است که به‌طور قطعی به **یک شخص مشخص** قابل انتساب باشد. به‌همین‌دلیل، این گردش‌کار عمداً از مسیر عمومی‌تر تغییر وضعیت بچ (که با کلید سرویس مشترک نقش ممیز/ادمین کار می‌کند) جدا نگه داشته شده و فقط از طریق کلید شخصی API هر ممیز (ثبت‌شده در `/auditor` ، بخش ۱.۲.۱) انجام می‌شود.

۱۶.۲ ورود و دسترسی

ممیز کلید شخصی خود را در فرم ورود `/auditor` وارد می‌کند؛ این کلید فقط در Session Storage همان تب مرورگر نگه‌داری و در هدر هر درخواست بعدی ارسال می‌شود (بدون HttpOnly، بدون انقضای خودکار — طراحی عمدی برای یک گروه کاربری کوچک و مورد اعتماد). سرور این کلید را هش‌شده (SHA-256) با رکورد پایگاه‌داده مطابقت می‌دهد و آن را به یک رکورد Auditor نام‌دار مشخص (نام، سازمان، ایمیل اختیاری) متصل می‌کند.

۱۶.۳ صف بررسی و مسیر دقیق تصمیم

پس از ورود، صف بچ‌های در انتظار (PENDING_VERIFICATION) با همان ستون‌های فنی/پایداری توصیف‌شده در بخش ۶.۲.۳ نمایش داده می‌شود. برای هر بچ، ممیز دو اقدام دارد:

1. **تأیید (Approve):** بچ از PENDING_VERIFICATION به ISSUED منتقل می‌شود؛ یک رکورد دائمی و فقط‌افزایشی «تأیید ممیز» با وضعیت داخلی AUDITOR_VERIFIED، به‌همراه نام/سازمان/تاریخ همان ممیز، ثبت می‌شود.
2. **رد (Reject):** بچ به REVOKED منتقل می‌شود؛ رکورد تأیید ممیز با وضعیت داخلی REJECTED_BY_AUDITOR (همراه با یادداشت رد) ثبت می‌شود.

هر دو مسیر، هم‌زمان و در یک تراکنش واحد، هم وضعیت بچ را تغییر می‌دهند و هم رکورد امضای ممیز را می‌نویسند — یعنی هرگز حالتی وجود ندارد که وضعیت بچ تغییر کرده باشد اما رکورد امضا هنوز ثبت نشده باشد، یا برعکس.

نکته کلیدی درباره ماهیت این رکورد: رکورد «تأیید ممیز» یک جدول فقط‌افزایشی (Append-Only) است — هرگز ویرایش نمی‌شود؛ اگر بعداً لازم باشد یک تصمیم اصلاح شود، یک رکورد **تازه** برای همان بچ نوشته می‌شود، نه ویرایش رکورد قبلی. این یعنی تاریخچه کامل هر بازبینی یک بچ، حتی اگر چند بار توسط ممیزان مختلف بازبینی شده باشد، برای همیشه باقی می‌ماند.

۱۶.۴ کدام رکورد در نمای عمومی نمایش داده می‌شود

در نمای عمومی اسکن QR (بخش ۶.۱، بند ۶)، همیشه فقط **آخرین** رکورد تأیید ممیز آن بچ (بر اساس تاریخ امضا) در نظر گرفته می‌شود:

- اگر آخرین رکورد AUDITOR_VERIFIED باشد ← کارت سبز-آبی «تأیید ممیز شخص ثالث» با نام/سازمان/تاریخ نمایش داده می‌شود.
- اگر آخرین رکورد REJECTED_BY_AUDITOR باشد، یا هیچ بازبینی‌ای هنوز ثبت نشده باشد ← هیچ‌چیز در این بخش نمایش داده نمی‌شود (نه یک نشان منفی، صرفاً غیاب نشان مثبت).
- یادداشت‌های داخلی بازبینی (از جمله دلیل رد) هرگز در نمای عمومی نمایش داده نمی‌شوند — فقط در پورتال‌های ادمین/ممیز قابل مشاهده‌اند.

پیوست A — نقشه کامل تجربه کاربری (پاسخ مستقیم به «بازبینی جامع کلیه تب‌ها، کلیک‌ها و نمودارها»)

این پیوست یک فهرست مرجع سریع و یک‌جا از همه مسیرها، تب‌های ناوبری، دکمه‌های کلیدی و نمودارهای پلتفرم است — برای کسی که می‌خواهد پیش از ورود عملی، تصویر کامل از دامنه پلتفرم داشته باشد. برای شرح کامل هر ردیف، به فصل ارجاع‌شده مراجعه کنید.

مسیر	تب‌های ناوبری اصلی مرتبط	دکمه‌های کلیدی	نمودارها/گیج‌های اصلی	فصل
admin/	Suppliers · Notifications · ESG Analytics · Green Accounting · Audit Log · Generator Suite · Search · Accounts	صدور پاسپورت جدید · Manage (هر ردیف) · Print Labels · Download Ledger Excel · Supplier Rankings (میانبر)	نمودار روند نمونه (برچسب‌گذاری‌شده به‌عنوان داده نمایشی)	۲
admin/suppliers/	—	Export CSV	نوار پیشرفت امتیاز، نوار تجزیه هر مؤلفه	۳
admin/notifications/	—	Run Sweep Now · Add Webhook · Test · نمایش · Power · Trash همه (لاگ)	چیپ‌های خلاصه وضعیت	۴
admin/esg-analytics/	—	Export ESG Data Sheets · View Full Green Accounting	نمودار ناحیه‌ای PCR ماهانه، نمودار ناحیه‌ای شدت کربن ماهانه، گیج دایره‌ای شاخص آمادگی، میله‌های مقایسه PPWR	۸
admin/green-accounting/	—	Export Tax & Financial Excel · Export Green Tax PDF · Lock (هر بچ) · افزودن نرخ مالیات	دو نمودار روند/پیش‌بینی (بدهی خالص، صرفه‌جویی PCR)	۷
admin/audit/	—	Verify Full Ledger · Export Audit Log Excel	— (جدول زنجیره‌ای)	۱۳
admin/generator/	—	Download Label Sheet PDF · Download Certificate PDF	پیش‌نمایش زنده برچسب	۱۱

مسیر	تب‌های ناوبری اصلی مرتبط	دکمه‌های کلیدی	نمودارها/گیج‌های اصلی	فصل
admin/search/	—	(فیلترهای چیپی)	—	۱۲
admin/accounts/	حساب‌های ممیز · حساب‌های مشتری	ساخت حساب · Rotate Key · تنظیم رمز · فعال/غیرفعال	—	۱۵
supplier/submit/{token}/	—	محاسبه از فایل · ثبت پیشنهاد	—	۱۴
auditor/	—	تأیید (Approve) · رد (Reject)	—	۱۶
portal/auditor، /portal/customer، /client-portal	—	خروج (Sign Out)	—	۶
21/{BATCH}/{GTIN}/01/	سوئیچ زبان (EN/DE/FR)	ورود · دانلود گواهی PDF	نمودار میله‌ای ترکیب مواد، تجزیه Scope 1/2/3 (نمایشی)	۶
دستیار هوشمند (همه‌جا شناور)	—	—	—	۵

پیوست B — داده‌های نمونه پایلوت پلتفرم

پلتفرم دارای یک اسکریپت بذرافشانی نمونه (`scripts/seed-sample-passports.ts`) است که ۶ پاسپورت واقعی (از همان مسیر ساخت رسمی، با زنجیره هش کامل — نه درج مستقیم پایگاه‌داده) برای سه تولیدکننده نمونه در سه قاره می‌سازد. این داده برای آموزش، دمو و آزمایش رابط کاربری بسیار مفید است:

تولیدکننده (کشور)	شناسه بچ	ماده/محتوا	طرح گواهی	ردپای کربن	وضعیت
Ningbo Green Polymer Recycling (چین)	CN-NBGP-2026-0091	rHDPE، ۹۲٫۵٪ PCR	ISCC PLUS	۱٫۱۵ kg CO2e/kg	ISSUED
Ningbo Green Polymer Recycling (چین)	CN-NBGP-2026-0092	rPET تماس با غذا، ۷۸٪ PCR	GRS	۱٫۴۲ kg CO2e/kg	PENDING_VERIFICATION (نمونه صف ممیز)
Surat Poly Industries (هند)	IN-SPIL-2026-0041	PP خودرویی، ۴۰٪ PIR	REDcert2	۱٫۶۸ kg CO2e/kg	ISSUED
Surat Poly Industries (هند)	IN-SPIL-2026-0042	PA6 مهندسی، ۲۵٪ PIR	ISO 14021	۳٫۰۵ kg CO2e/kg	PENDING_VERIFICATION
Rheinland Kunststoff Compounding (آلمان)	DE-RKC-2026-0301	PLA زیست‌پایه ۶۵٪	EN 16785 + ISCC PLUS، تأییدشده توسط TÜV Rheinland	۰٫۹۵ kg CO2e/kg	ISSUED
Rheinland Kunststoff Compounding (آلمان)	DE-RKC-2026-0302	PHA زیست‌پایه ۱۰۰٪	EN 16785 + ISO 14040/44	۰٫۶۲ kg CO2e/kg (کمترین در این مجموعه)	ISSUED

همه شش بچ، وضعیت SVHC خود را NONE_DECLARED (تمیز/ارزیابی‌شده) دارند.

پیوست C — محدودیت‌های شناخته‌شده و شفافیت وضعیت (لطفاً پیش از ارائه به بازرس/سرمایه‌گذار بخوانید)

این پیوست عمداً همه محدودیت‌های مهمی که در سراسر این بازبینی کشف شد را یک‌جا جمع می‌کند، تا هیچ ادعای این سند بدون زمینه دقیق آن خوانده نشود:

1. **بدون تاریخچه رسمی Migration پایگاه‌داده:** این پروژه فاقد پوشه استاندارد `prisma/migrations` است؛ تغییرات ساختار پایگاه‌داده صرفاً با اجرای دستی `npx prisma db push` روی پایگاه‌داده اعمال می‌شوند. اگر پس از یک تغییر ساختاری تازه (مثل جدول‌های نوتیفیکیشن یا فیلدهای REACH/PPWR) این فرمان روی محیط تولید اجرا نشده باشد، صفحات مرتبط با خطای «ستون/جدول یافت نشد» مواجه می‌شوند؛ سامانه این خطا را با پیام قابل‌اقدام (نه یک خطای عمومی ۵۰۰) نمایش می‌دهد، اما رفع نهایی نیازمند اجرای دستی همان فرمان است.
2. **بدون مجموعه آزمون خودکار رسمی:** `package.json` هیچ اسکریپت `test` استاندارد ندارد؛ صحت‌سنجی هر فاز توسعه تاکنون به‌صورت دستی (بررسی تایپ، آزمون‌های موقت، بازبینی بصری Playwright) انجام شده است.
3. `next.config.ts` **گزینه** `typescript.ignoreBuildErrors: true` **را فعال دارد** — یعنی استقرار حتی با وجود خطای واقعی TypeScript متوقف نمی‌شود؛ این یک دروازه ایمنی خودکار در مسیر استقرار نیست.
4. **الزام محیطی** `NEXT_PUBLIC_BASE_URL` **:** اگر این متغیر در محیط تولید تنظیم نشده باشد، هر آدرس GS1 Digital Link تازه‌صادرشده به‌صورت خاموش با `localhost:3000` جای‌گذاری می‌شود. این دقیقاً همان مشکلی بود که پیش‌تر باعث ۴۰۴شدن اسکن QR واقعی روی محیط تولید شد و با یک اسکریپت بازپرکردن (`backfill-gs1-links.ts`) اصلاح شد؛ پیش از استقرار تازه، از تنظیم صحیح این متغیر مطمئن شوید.
5. **پیکربندی وابسته کانال‌های خارجی:** اعلان ایمیلی نیازمند تنظیم کلید سرویس Resend است؛ چرخه روزانه بررسی انقضا نیازمند تنظیم صحیح Cron و متغیر امنیتی آن است. غیاب هرکدام، سامانه را خراب نمی‌کند، فقط همان قابلیت را به‌آرامی غیرفعال می‌کند.
6. **مرزهای دقیق استانداردهای بین‌المللی (تکرار عمدی برای اهمیت):** پیاده‌سازی فعلی مدعی گواهی یا انطباق رسمی با ISO 14067 نیست (فصل ۸.۳)؛ مکانیزم «اعتبار قابل‌انتقال موازنه جرمی» بین حساب‌ها به‌شکل یک دفتر مستقل وجود ندارد (فصل ۷.۲)؛ آستانه ۰٫۱٪ SVHC به‌صورت خودکار در کد اعمال نمی‌شود (فصل ۱۰.۱). هر سه مورد در فصول مربوطه با جزئیات کامل توضیح داده شده‌اند.
7. **بدون گزینه «خروج از همه دستگاه‌ها»** و بدون محدودسازی نرخ تلاش ورود (Rate Limiting) روی /login در نسخه فعلی.

پیوست D — پرسش‌های متداول عملیاتی (به‌روزشده)

چرا نمی‌توانم یک بچ تازه ثبت‌شده را در نمای عمومی QR ببینم؟

هر بچ تازه صادرشده با وضعیت PENDING_VERIFICATION آغاز می‌شود. تا زمانی‌که یک ممیز آن را به‌صورت رسمی تأیید و به وضعیت ISSUED منتقل نکند، برخی از عناصر اعتمادساز (مانند امضای ممیز) در نمای عمومی نمایش داده نخواهند شد؛ خود صفحه اما در هر وضعیتی قابل مشاهده است.

چرا فیلد «منبع محتوای بازیافتی» به‌ناگهان الزامی شد؟

این رفتاری خودکار و شرطی است: به‌محض آنکه درصد «محتوای بازیافتی» بزرگ‌تر از صفر وارد شود، این فیلد و «طرح گواهی محتوای بازیافتی» باید تکمیل شوند. به بخش ۲.۱.۲ مراجعه کنید.

چرا امتیاز یک تأمین‌کننده به‌جای عدد، «داده ناکافی» نشان داده می‌شود؟

این یعنی آن تأمین‌کننده در حال حاضر هیچ بچ فعالی (غیر لغوشده و غیر جایگزین‌شده) ندارد. به بخش ۳.۲ مراجعه کنید.

چرا کلید امضای وب‌هوک من دیگر در دسترس نیست؟

کلید امضا فقط یک‌بار، در همان لحظه ایجاد نقطه پایانی وب‌هوک، نمایش داده می‌شود و به‌صورت خام در هیچ‌کجای سامانه ذخیره نمی‌ماند. برای دریافت کلید تازه باید نقطه پایانی قبلی را حذف و یک نقطه پایانی جدید بسازید. همین قاعده برای کلید API حساب‌های تازه (فصل ۱۵) و توکن دعوت تامین‌کننده (فصل ۱۴) نیز صادق است.

آیا دستیار هوشمند می‌تواند اطلاعاتی فراتر از چیزی که در این راهنما آمده پاسخ دهد؟

خیر. دستیار صرفاً یک مسیریاب قطعی روی داده‌های زنده همین پلتفرم و یک واژه‌نامه ثابت است؛ هیچ توانایی «تولید» پاسخ فراتر از منطق و داده‌های موجود ندارد و هرگز مدلی مولد (Generative) نیست.

آیا با ورود از /login به من دسترسی به پنل ادمین داده می‌شود؟ (پاسخ این نسخه با نسخه پیشین متفاوت است)

بله، در صورتی که حساب شما یک حساب AdminUser فعال باشد. برخلاف نسخه پیشین این راهنما — که در آن پنل ادمین صرفاً از طریق کلید API محیطی محافظت می‌شد و هیچ ورود شخصی نداشت — اکنون سامانه ورود با ایمیل/رمز عبور برای هر سه نقش (ادمین، ممیز، مشتری) فعال است (بخش ۶.۲.۱) و نشست ادمین، برخلاف نشست ممیز/مشتری، دسترسی کامل به عملیات ثبت/ویرایش دارد. کلید سرویس محیطی مخصوص ادمین (`x-dpp-api-key`) نیز همچنان به‌صورت مجزا و فقط برای فراخوانی‌های ماشین‌به‌ماشین (مثل یکپارچه‌سازی ERP) باقی است.

«حساب سبز» دقیقاً یعنی چه؟ آیا یک حساب شرکتی مجزا برای هر تامین‌کننده وجود دارد؟

خیر. همان‌طور که فصل ۷.۰ توضیح داد، «حساب سبز» در این پلتفرم به‌معنای ماژول حسابداری مالی سبز است، نه یک واحد شرکتی/تنانت مجزا. ردیابی در دو سطح انجام می‌شود: هر بچ به‌تنهایی، و کل پرتفوی. اگر سازمان شما به یک سطح «حساب شرکتی» مستقل نیاز دارد، این یک نیازمندی توسعه آینده است.

آیا پلتفرم رسماً مطابق ISO 14067 گواهی‌شده است؟

خیر، نه امروز. فصل ۸.۳ این موضوع را با جزئیات کامل توضیح می‌دهد: روش‌شناسی پلتفرم از نظر نوع داده هم‌خانواده با ISO 14067 است، اما ادعای گواهی یا انطباق رسمی وجود ندارد.